

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Рабочий дневник
по дисциплине
HCIA-Datacom

Студент:
Группа ИА-331

И.А. Иванов

Преподаватель:
А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. HUAWEI VRP И ОСНОВЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ	6
1.1 Цели	6
1.2 Топология сети	6
1.3 План работы	6
1.4 Процедура конфигурирования	7
1.5 Вопросы	10
2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. СОЗДАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОЙ IP-СЕТИ.....	11
2.1 <i>Лабораторная работа №2.1. Адресация и маршрутизация IPv4</i>	11
2.1.1 Цели	11
2.1.2 Топология сети	11
2.1.3 План работы	11
2.1.4 Процедура конфигурирования	12
2.2 Вопросы	19
2.3 <i>Лабораторная работа №2.2. Адресация и маршрутизация IPv4</i>	20
2.3.1 Цели	20
2.3.2 Топология сети	21
2.3.3 План работы	21
2.3.4 Процедура конфигурирования	21
2.4 Вопросы.....	27
3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. СОЗДАНИЕ КОММУТИРУЕМОЙ СЕТИ ETHERNET.	29
3.1 <i>Лабораторная работа №3.1. Основы Ethernet и конфигурирование VLAN</i>	29
3.1.1 Цели	29
3.1.2 Топология сети	29
3.1.3 План работы	30
3.1.4 Процедура конфигурирования	30

3.1.5	Вопросы.....	36
3.2	<i>Лабораторная работа №3.2. Протокол связующего дерева (STP).....</i>	36
3.2.1	Цели	36
3.2.2	Топология сети	36
3.2.3	План работы	37
3.2.4	Процедура конфигурирования	37
3.3	<i>Лабораторная работа №3.3. Агрегирование каналов Ethernet. .</i>	42
3.3.1	Цели	42
3.3.2	Топология сети	43
3.3.3	План работы	43
3.3.4	Процедура конфигурирования	43
3.3.5	Вопросы.....	49
3.4	<i>Лабораторная работа №3.4. Связь между VLAN</i>	49
3.4.1	Цели	49
3.4.2	Топология сети	50
3.4.3	План работы	50
3.4.4	Процедура конфигурирования	50
3.4.5	Вопросы.....	53
4	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. ОСНОВЫ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОСТУПА К СЕТИ.	54
4.1	<i>Лабораторная работа №4.1. Настройка ACL.</i>	54
4.1.1	Цели	54
4.1.2	Топология сети	54
4.1.3	План работы	55
4.1.4	Процедура конфигурирования	55
4.1.5	Вопросы.....	59
4.2	<i>Лабораторная работа №4.2. Настройка локального механизма AAA.</i>	59
4.2.1	Цели	59
4.2.2	Топология сети	59
4.2.3	План работы	60
4.2.4	Процедура конфигурирования	60
4.3	<i>Лабораторная работа №4.3. Настройка NAT.</i>	62

4.3.1	Цели	62
4.3.2	Топология сети	63
4.3.3	План работы	63
4.3.4	Процедура конфигурирования	63
5	ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕТЕВЫХ СЛУЖБ.	69
5.1	<i>Лабораторная работа №5.1. Настройка FTP.</i>	69
5.1.1	Цели	69
5.1.2	Топология сети	69
5.1.3	План работы	69
5.1.4	Процедура конфигурирования	69
5.2	<i>Лабораторная работа №5.2. Конфигурирование DHCP.</i>	72
5.2.1	Цели	72
5.2.2	Топология сети	72
5.2.3	План работы	72
5.2.4	Процедура конфигурирования	72

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «НСIA-Datacom» посвящена изучению фундаментальных принципов построения, функционирования и администрирования компьютерных сетей.

Основными целями курса являются:

- Формирование системного представления о принципах организации локальных и глобальных сетей.
- Изучение базовых моделей сетевого взаимодействия, таких как модель OSI и стек протоколов TCP/IP.
- Освоение методов адресации, маршрутизации и передачи данных в сетях.
- Знакомство с основными сетевыми устройствами, протоколами и технологиями.
- Получение практических навыков настройки и диагностики сетевых конфигураций.

В 1 части курса будут рассмотрены основные понятия о сетевых технологиях, о том, как именно устроено взаимодействие устройств в сети.

Во 2й части курса будут практически применены знания, полученные в 1й части.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. HUAWEI VRP И ОСНОВЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

1.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Режимы командной строки, способы входа и выхода из режимов командной строки
- Стандартные команды
- Использование интерактивной справки командной строки
- Отмена действия команды
- Использование сочетаний клавиш в командной строке

1.2 Топология сети

Ниже представлена топология сети для данной работы.



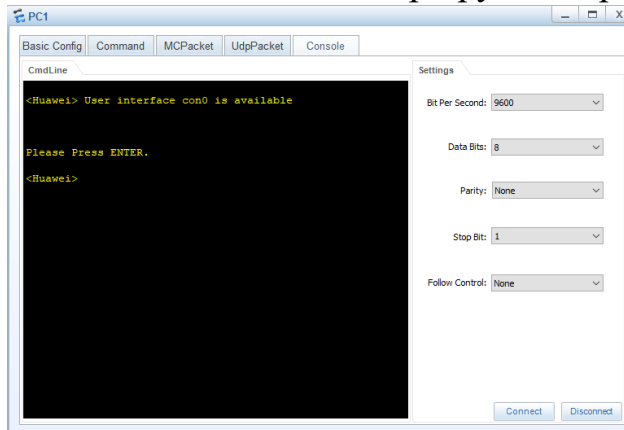
Рисунок 1 — Топология сети для лабораторной работы №1

1.3 План работы

1. Выполнение базовых настроек, включая настройку имени устройства и IP-адреса интерфейса маршрутизатора.
2. Сохранение конфигурации.
3. Перезагрузка устройства.

1.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Войдем в CLI маршрутизатора через консольный порт.



Шаг 2. Выведем основную информацию об устройстве:

```
<Huawei>display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.110 (eNSP V100R001C00)
Copyright (c) 2000-2011 HUAWEI TECH CO., LTD
```

Шаг 3. Настроим основные параметры устройства.

Изменим имя маршрутизатора на Datacom-Router:

```
<Huawei>syst
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname Datacom-Router
[Datacom-Router]
Apr 18 2026 18:30:20-08:00 Datacom-Router
DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.
1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed.
The current change number
is 1, the change loop count is 0, and the maximum number
of records is 4095.
```

Войдем в режим интерфейса и настроим IP-адрес устройства:

```
[Datacom-Router]int
[Datacom-Router]interface g
[Datacom-Router]interface GigabitEthernet 0
[Datacom-Router]interface GigabitEthernet 0/
[Datacom-Router]interface GigabitEthernet 0/0/1
[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]ip ad
[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]ip address
192.168.1.1 24
[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]dis this
Apr 18 2026 18:38:00-08:00 Datacom-Router
DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.
1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed.
The current change number
is 2, the change loop count is 0, and the maximum number
of records is 4095.
#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
```

Теперь отменим настройку IP-адреса на интерфейсе GigabitEthernet 0/0/1 с помощью команды **undo**, т.к. IP-адрес предназначается для GigabitEthernet 0/0/2:

```
[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]display this
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
return
[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]undo ip add
[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]undo ip address
[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]display this
Apr 18 2026 18:45:00-08:00 Datacom-Router
DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.
1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed.
The current change number
is 3, the change loop count is 0, and the maximum number
of records is 4095.
#
interface GigabitEthernet0/0/1
#
return
[Datacom-Router-GigabitEthernet0/0/1]
```

Выведем текущую конфигурацию устройства с помощью команды **display current-configuration**

```
<Datacom-Router>display current-configuration
#
sysname Datacom-Router
#
aaa
 authentication-scheme default
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 domain default admin
 local-user admin password cipher OoCM4m($F4ajUnlvMEIBNUw#
 local-user admin service-type http
#
firewall zone Local
 priority 16
#
interface Ethernet0/0/0
#
interface Ethernet0/0/1
#
interface Serial0/0/0
 link-protocol ppp
#
interface Serial0/0/1
 link-protocol ppp
#
interface Serial0/0/2
 link-protocol ppp
#
interface Serial0/0/3
 link-protocol ppp
#
interface GigabitEthernet0/0/0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
wlan
#
interface NULL0
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
user-interface vty 16 20
#
return
```

Шаг 4. Сохраним текущую конфигурацию устройства:

Для этого сначала вернемся в режим пользователя командой **return**

```
[Datacom-Router]return
<Datacom-Router>
```

Её отличие от **quit** в том, что она позволяет сразу вернуться в режим пользователя, а не на шаг назад.

Сохраним конфигурацию при помощи команды **save**

```
<Datacom-Router>save
The current configuration will be written to the device.
Are you sure to continue?[Y/N]y
Info: Please input the file name ( *.cfg, *.zip )
[vrpcfg.zip]:
Apr 18 2026 19:24:39-08:00 Datacom-Router %01CFM/4/SAVE
(1)[0]:The user chose Y
when deciding whether to save the configuration to the
device.
Now saving the current configuration to the slot 17.
Save the configuration successfully.
```

Как можно заметить, конфигурация сохраняется в файл, что удобно, если мы захотим использовать её для другого устройства, к примеру.

Теперь сравним текущую конфигурацию с конфигурацией в файле загрузки при помощи команды **compare**:

```
<Datacom-Router>compare configuration
Info: The current configuration is the same as the next
startup configuration fi
le.
```

Шаг 5. Выполнение операций в файловой системе.

Сначала выведем список всех файлов в текущем каталоге с помощью команды **dir**, как можно заметить, в маршрутизаторе Huawei можно работать с файлами, как в Linux, что является довольно удобным подходом

```
<Datacom-Router>compare configuration
Info: The current configuration is the same as the next
startup configuration fi
le.
```

Сохраним текущую конфигурацию в файл **test.cfg**:

```
<Datacom-Router>save test.cfg
Are you sure to save the configuration to
flash:/test.cfg?[Y/N]:Y
Now saving the current configuration to the slot 17.
Apr 18 2026 19:44:45-08:00 Datacom-Router %01CFM/4/SAVE_FILE(1)[0]:When decidin
g whether to save the configuration to the file
flash:/test.cfg, the user chose
Y.
Save the configuration successfully.
```

Теперь проверим, создан ли он:

```
<Datacom-Router>dir
Directory of flash:/

  Idx  Attr      Size(Byte)  Date       Time       FileName
  --  -
  0  drw-      -      Aug 07 2015 13:51:14  src
  1  drw-      -      Apr 18 2026 17:28:08  pmdata
  2  drw-      -      Apr 18 2026 17:28:12  dhcp
  3  -rw-      603      Apr 18 2026 19:24:52  private-data.txt
  4  drw-      -      Apr 18 2026 17:43:18  mp1stpoam
  5  -rw-      428      Apr 18 2026 19:24:51  vrpcfg.zip
  6  -rw-      800      Apr 18 2026 19:44:45  test.cfg

32,004 KB total (31,991 KB free)
```

Как можно заметить, он создан.

Зададим этот файл в качестве файла конфигурации. Для этого воспользуемся командой **startup saved-configuration**:

```
<Datacom-Router>startup saved-configuration test.cfg
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
```

Выведем информацию о файле конфигурации загрузки, с учетом его изменения:

```

<Datacom-Router>display startup
MainBoard:
  Configured startup system software:      NULL
  Startup system software:                 NULL
  Next startup system software:            NULL
  Startup saved-configuration file:         NULL
  Next startup saved-configuration file:    flash:/test.cfg
  Startup paf file:                        NULL
  Next startup paf file:                   NULL
  Startup license file:                    NULL
  Next startup license file:               NULL
  Startup patch package:                   NULL
  Next startup patch package:              NULL

```

Удалим файл конфигурации:

```

<Datacom-Router>reset saved-configuration
Warning: The action will delete the saved configuration in the device.
The configuration will be erased to reconfigure. Continue? [Y/N]:Y
Warning: Now clearing the configuration in the device.
Apr 18 2026 19:58:48-08:00 Datacom-Router %%01CFM/4/RST_CFG(1)[1]:The user chose
Y when deciding whether to reset the saved configuration.
Info: Succeeded in clearing the configuration in the device.

```

Шаг 6. Перезагрузим устройство.

Сделать это можно с помощью команды **reboot**

```

<Datacom-Router>reboot
Info: The system is now comparing the configuration, please wait.
Warning: All the configuration will be saved to the configuration file for t
ext startup!, Continue?[Y/N]:Y
Info: If want to reboot with saving diagnostic information, input 'N' and th
execute 'reboot save diagnostic-information'.
System will reboot! Continue?[Y/N]:Y
Apr 18 2026 20:01:39-08:00 Datacom-Router %%01CMD/4/REBOOT(1)[2]:The user ch
Y when deciding whether to reboot the system. (TaskProc: Init*, User=*)

```

1.5 Вопросы

На шаге 5 команда `reset saved-configuration` выполняется для удаления конфигурации. Почему после перезапуска устройства конфигурация сохраняется? - Дело в том, что мы удаляем файл `test.cfg`, но как видно на скриншоте на 5м шаге, это файл конфигурации при следующем запуске, а значит ничего и не поменялось.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. СОЗДАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОЙ IP-СЕТИ

2.1 Лабораторная работа №2.1. Адресация и маршрутизация IPv4

2.1.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Процедура настройки IPv4-адреса на интерфейсе
- Функции и значение loopback-интерфейсов
- Принципы генерирования прямых маршрутов
- Процедура настройки статических маршрутов и условия, при которых используются статические маршруты
- Процедура проверки возможности установления соединения сетевого уровня с помощью инструмента ping
- Процедура настройки статических маршрутов и сценарии их применения

2.1.2 Топология сети

Ниже представлена топология сети для данной работы.

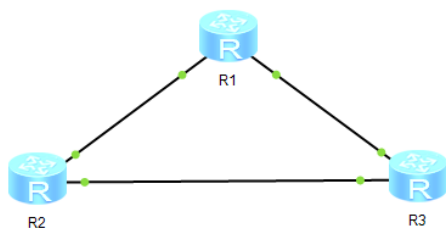


Рисунок 2 — Топология сети для лабораторной работы №2

2.1.3 План работы

- 1. Настройка IP-адресов для интерфейсов на маршрутизаторах.

- 2. Настройка статических маршрутов для установления связи между маршрутизаторами.

2.1.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настроим основные параметры устройства.

Зададим им имена через команду **sysname**

```
[Huawei]sysname R1
[R1]

[Huawei]sy
[Huawei]sysname R2

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sy
[Huawei]sysname R3
```

Шаг 2. Выведем на экран статус интерфейса на маршрутизаторах с помощью команды **display ip interface brief**.

```
[R1]display ip interface brief
^down: administratively down
^down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dumping Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 8
The number of interface that is UP in Protocol is 1
The number of interface that is DOWN in Protocol is 10

Interface                IP Address/Mask      Physical  Protocol
Ethernet0/0/0             unassigned           down      down
Ethernet0/0/1             unassigned           down      down
GigabitEthernet0/0/0      unassigned           up        down
GigabitEthernet0/0/1      unassigned           down      down
GigabitEthernet0/0/2      unassigned           up        down
GigabitEthernet0/0/3      unassigned           down      down
NULL0                     unassigned           up        up(s)
Serial0/0/0               unassigned           down      down
Serial0/0/1               unassigned           down      down
Serial0/0/2               unassigned           down      down
Serial0/0/3               unassigned           down      down
[R1]

[R2]display ip interface brief
^down: administratively down
^down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dumping Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 8
The number of interface that is UP in Protocol is 1
The number of interface that is DOWN in Protocol is 10

Interface                IP Address/Mask      Physical  Protocol
Ethernet0/0/0             unassigned           down      down
Ethernet0/0/1             unassigned           down      down
GigabitEthernet0/0/0      unassigned           down      down
GigabitEthernet0/0/1      unassigned           down      down
GigabitEthernet0/0/2      unassigned           up        down
GigabitEthernet0/0/3      unassigned           up        down
NULL0                     unassigned           up        up(s)
Serial0/0/0               unassigned           down      down
Serial0/0/1               unassigned           down      down
Serial0/0/2               unassigned           down      down
Serial0/0/3               unassigned           down      down
[R2]
```

```
[R3]display ip interface brief
^down: administratively down
^down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 8
The number of interface that is UP in Protocol is 1
The number of interface that is DOWN in Protocol is 10

Interface                IP Address/Mask      Physical      Protocol
Ethernet0/0/0            unassigned           down         down
Ethernet0/0/1            unassigned           down         down
GigabitEthernet0/0/0     unassigned           up           down
GigabitEthernet0/0/1     unassigned           down         down
GigabitEthernet0/0/2     unassigned           up           down
GigabitEthernet0/0/3     unassigned           down         down
NULL0                   unassigned           up           up(s)
Serial0/0/0              unassigned           down         down
Serial0/0/1              unassigned           down         down
Serial0/0/2              unassigned           down         down
Serial0/0/3              unassigned           down         down
[R3]
```

Теперь выведем на экран таблицу маршрутизации на маршрутизаторах с помощью команды **display ip routing-table**:

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 2          Routes : 2

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8        Direct  0    0             D  127.0.0.1          InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct  0    0             D  127.0.0.1          InLoopBack0

[R1]
[R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 2          Routes : 2

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8        Direct  0    0             D  127.0.0.1          InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct  0    0             D  127.0.0.1          InLoopBack0

[R3]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 2          Routes : 2

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8        Direct  0    0             D  127.0.0.1          InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct  0    0             D  127.0.0.1          InLoopBack0
```

Шаг 3. Настройка IP-адресов.

Настроим IP-адреса для физических интерфейсов в соответствии с таблицей:

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес/маска
R1	GigabitEthernet0/0/1	10.0.13.1/24
	GigabitEthernet0/0/3	10.0.12.1/24
R2	GigabitEthernet0/0/3	10.0.12.2/24
	GigabitEthernet0/0/4	10.0.23.2/24
R3	GigabitEthernet0/0/1	10.0.13.3/24
	GigabitEthernet0/0/3	10.0.23.3/24

```
[R1]interface g
[R1]interface GigabitEthernet0
[R1]interface GigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip addrt
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip addr
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.13.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]
Apr 19 2026 16:38:21-08:00 R1 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol is
on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
Apr 19 2026 16:38:23-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1-GigabitEthernet0/0/0]
```

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip add
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/2]
```

```
[R3]interface GigabitEthernet0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip add
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.13.3 24
```

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip add
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]
Apr 19 2026 16:39:11-08:00 R1 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol is
on the interface GigabitEthernet0/0/2 has entered the UP state.
[R1-GigabitEthernet0/0/2]
Apr 19 2026 16:39:13-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip add
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.23.2 24
```

```
[R3]interface GigabitEthernet0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip ad
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.23.3 24
```

Проверим связь роутеров через команду **ping**:

Проверим связность R1 с R2 и R3:

```
[R1]ping 10.0.13.3
PING 10.0.13.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=110 ms
  Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=40 ms
  Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=60 ms

--- 10.0.13.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/48/110 ms

[R1]ping 10.0.12.2
PING 10.0.12.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=70 ms
  Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=60 ms
  Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

--- 10.0.12.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 30/44/70 ms
```

Как видно, связность присутствует.

Теперь проверим настройку интерфейсов при помощи команды **display ip interface brief**

```
[R1]display ip interface brief
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 8
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 8

Interface                                IP Address/Mask    Physical    Protocol
Ethernet0/0/0                            unassigned         down        down
Ethernet0/0/1                            unassigned         down        down
GigabitEthernet0/0/0                     10.0.13.1/24       up          up
GigabitEthernet0/0/1                     unassigned         down        down
GigabitEthernet0/0/2                     10.0.12.1/24       up          up
GigabitEthernet0/0/3                     unassigned         down        down
NULL0                                     unassigned         up          up(s)
Serial0/0/0                              unassigned         down        down
Serial0/0/1                              unassigned         down        down
Serial0/0/2                              unassigned         down        down
Serial0/0/3                              unassigned         down        down

<R2>display ip interface brief
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 8
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 8

Interface                                IP Address/Mask    Physical    Protocol
Ethernet0/0/0                            unassigned         down        down
Ethernet0/0/1                            unassigned         down        down
GigabitEthernet0/0/0                     unassigned         down        down
GigabitEthernet0/0/1                     unassigned         down        down
GigabitEthernet0/0/2                     10.0.12.2/24       up          up
GigabitEthernet0/0/3                     10.0.23.2/24       up          up
NULL0                                     unassigned         up          up(s)
Serial0/0/0                              unassigned         down        down
Serial0/0/1                              unassigned         down        down
Serial0/0/2                              unassigned         down        down
Serial0/0/3                              unassigned         down        down

<R3>display ip interface brief
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 8
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 8

Interface                                IP Address/Mask    Physical    Protocol
Ethernet0/0/0                            unassigned         down        down
Ethernet0/0/1                            unassigned         down        down
GigabitEthernet0/0/0                     10.0.13.3/24       up          up
GigabitEthernet0/0/1                     unassigned         down        down
GigabitEthernet0/0/2                     10.0.23.3/24       up          up
GigabitEthernet0/0/3                     unassigned         down        down
NULL0                                     unassigned         up          up(s)
Serial0/0/0                              unassigned         down        down
Serial0/0/1                              unassigned         down        down
Serial0/0/2                              unassigned         down        down
Serial0/0/3                              unassigned         down        down
```

Шаг 4. Создание loopback-интерфейса.

Настраиваться он будет в соответствии со следующей таблицей:

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес/маска
R1	LoopBack0	10.0.1.1/32
R2	LoopBack0	10.0.1.2/32
R3	LoopBack0	10.0.1.3/32

Loopback-интерфейсы — это настроенные вручную логические интерфейсы, которые физически не существуют. Логические интерфейсы могут использоваться для обмена данными. Loopback-интерфейс всегда находится в рабочем состоянии (статус Up) на физическом и канальном уровнях, если только он не был отключен вручную. Обычно loopback-интерфейс имеет 32-битную маску. Loopback-интерфейсы используются в следующих случаях:

- 1. В качестве адреса для идентификации и управления маршрутизатором .
- 2. В качестве идентификатора маршрутизатора в OSPF.
- 3. Для повышения надежности сети.

В данной работе loopback-интерфейсы используются для имитации клиентов. Чтобы назначить адреса на loopback-интерфейсы, воспользуемся командой **interface LoopBack0**:

```
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]
Apr 24 2026 11:55:23-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 32
[R1-LoopBack0]

[R2]interface LoopBack 0
[R2-LoopBack0]
Apr 24 2026 11:56:23-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-LoopBack0]ip address 10.0.1.2 32
[R2-LoopBack0]

[R3]interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0]ip address 10.0.1.3 32
Apr 24 2026 11:58:53-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
Error:Incomplete command found at '^' position.
[R3-LoopBack0]ip address 10.0.1.3 32
```

Выведем на экран таблицу маршрутизации для R1:

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib

Routing Tables: Public
Destinations : 6      Routes : 6

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
10.0.12.0/24       Direct   0     0      D    10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.1/32       Direct   0     0      D    127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.0/24       Direct   0     0      D    10.0.13.1       GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.1/32       Direct   0     0      D    127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8        Direct   0     0      D    127.0.0.1       InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct   0     0      D    127.0.0.1       InLoopBack0
```

Проверим наличие связности между loopback-интерфейсами:

```
[R1-LoopBack0]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.3
PING 10.0.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 10.0.1.3 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
```

Связности, как видно, нет, т.к. мы не настроили маршрут между этими интерфейсами.

Шаг 4. Настройка статических маршрутов.

На R1 настроим маршруты к LoopBack 0 R2 и R3:

```
[R1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.12.2
[R1]ip rout
[R1]ip route
[R1]ip route-static
Apr 24 2026 12:20:54-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.191.3.1 configurations have been changed. The current change range loop count is 0, and the maximum number of records is 4096
Error:Incomplete command found at '^' position.
[R1]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.13.3
```

Теперь выведем таблицу маршрутизации:

```
Routing Tables: Public
Destinations : 9      Routes : 9
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBack0
10.0.1.2/32	Static	60	0	RD	10.0.12.2	GigabitEthernet0/0/2
10.0.1.3/32	Static	60	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

Теперь снова проверим связность:

```
[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
```

Снова не работает, т.к. маршрут не настроен для R2:

```
[R2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.12.1
```

Снова проверим связность:

```
[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=60 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=60 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 30/46/60 ms
```

Теперь связность присутствует

По аналогии настроим маршруты на других роутерах и проверим связность:


```
[R2]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.23.3
[R3]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.13.1
[R3]ip rout
[R3]ip route
[R3]ip route-static 1
Apr 24 2026 12:34:04-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.0.0.1.2 32 10.
23.2
[R3]
[R2]ping -a 10.0.1.2 10.0.1.3
PING 10.0.1.3: 56 data bytes, press CTRL C to break
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=60 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=60 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=70 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=10 ms

--- 10.0.1.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/40/70 ms
[R2]ping -a 10.0.1.2 10.0.1.1
PING 10.0.1.1: 56 data bytes, press CTRL C to break
  Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=40 ms

--- 10.0.1.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/30/50 ms
```

Шаг 6. Настроим маршрут от R1 к R2 через R3 в качестве резервного маршрута от LoopBack0 R1 к LoopBack0 R2.

Для этого настроим статические маршруты на R1 и R2:

```
[R1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.13.3 preference 100
[R1]ip route-st
[R1]ip route-static 10.
Apr 24 2026 12:41:04-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R1]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.23.3 pre
[R1]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.23.3 preference 100
[R1]
```

```
[R2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.23.3 preference 100
```

Выведем таблицы маршрутизации для R1 и R2:

R1						
Route Flags: R - relay, D - download to fib						
Routing Tables: Public						
Destinations : 9			Routes : 9			
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags NextHop	Interface	
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBack0
10.0.1.2/32	Static	60	0	RD	10.0.12.2	GigabitEthernet0/0/2
10.0.1.3/32	Static	60	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/2
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

```

R2
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 9      Routes : 9

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
10.0.1.1/32        Static   60   0       RD  10.0.12.1         GigabitEthernet0/0/2
10.0.1.2/32        Direct   0     0       D   127.0.0.1         LoopBack0
10.0.1.3/32        Static   60   0       RD  10.0.23.3         GigabitEthernet0/0/3
10.0.12.0/24       Direct   0     0       D   10.0.12.2         GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.2/32       Direct   0     0       D   127.0.0.1         GigabitEthernet0/0/2
10.0.23.0/24       Direct   0     0       D   10.0.23.2         GigabitEthernet0/0/3
10.0.23.2/32       Direct   0     0       D   127.0.0.1         GigabitEthernet0/0/3
127.0.0.0/8        Direct   0     0       D   127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct   0     0       D   127.0.0.1         InLoopBack0

```

Отключим интерфейс GigabitEthernet0/0/3 на маршрутизаторах R1 и R2, чтобы сделать недействительным маршрут с наивысшим приоритетом:

```

[R1]interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]shutdown
[R1-GigabitEthernet0/0/2]
Apr 24 2026 12:49:18-08:00 R1 %%01PHY/1/PHY(1)[0]: GigabitEthernet0/0/2: change status to down
Apr 24 2026 12:49:18-08:00 R1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol is down on the interface GigabitEthernet0/0/2 has entered the DOWN state.

```

Теперь выведем таблицу маршрутизации, чтобы проверить, включился ли другой LoopBack интерфейс:

```

[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 7      Routes : 7

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
10.0.1.1/32        Direct   0     0       D   127.0.0.1         LoopBack0
10.0.1.2/32        Static  100   0       RD  10.0.13.3         GigabitEthernet0/0/0
10.0.1.3/32        Static   60   0       RD  10.0.13.3         GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.0/24       Direct   0     0       D   10.0.13.1         GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.1/32       Direct   0     0       D   127.0.0.1         GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8        Direct   0     0       D   127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct   0     0       D   127.0.0.1         InLoopBack0

```

Проверим установление связей:

```

[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=80 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=60 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=90 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=80 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=80 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 60/78/90 ms

```

Как видим, она присутствует

Теперь проверим, точно ли через запасной маршрут мы устанавливаем связность с помощью **tracert**:

```

[R1]tracert -a 10.0.1.1 10.0.1.2

tracert to 10.0.1.2(10.0.1.2), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break

 1 10.0.13.3 50 ms  50 ms  30 ms
 2 10.0.23.2 60 ms  60 ms  70 ms

```

Шаг 7. Настроим маршруты по умолчанию для установления связи между интерфейсом LoopBack0 маршрутизатора R1 и интерфейсом LoopBack0 маршрутизатора R2.

Включим выключенные интерфейсы и удалим настроенные маршруты:

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]undo sh
[R1-GigabitEthernet0/0/3]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/3 is not shutdown.
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R1]undo ip r
[R1]undo ip relay
[R1]undo ip rd-fil
[R1]undo ip rd-filter
[R1]undo ip rd-filter
[R1]undo ip ro
[R1]undo ip route
[R1]undo ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.12.2
[R1]undo ip r
[R1]undo ip relay
[R1]undo ip rd-filter
[R1]undo ip route-static 10.0.1.2
Apr 24 2026 13:04:05-08:00 R1 DS/4/DATASYNCFMGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 11, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095. 255.255.255.
5 10.0.13.3 prefer
[R1]undo ip route-static 10.0.1.2 255.255.255.255 10.0.13.3 preference 100
[R1]
```

Выведем таблицу маршрутизации:

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 6 Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
10.0.1.1/32        Direct  0    0       D   127.0.0.1           LoopBack0
10.0.1.3/32        Static  60    0       RD  10.0.13.3           GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.0/24       Direct  0    0       D   10.0.13.1           GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.1/32       Direct  0    0       D   127.0.0.1           GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8        Direct  0    0       D   127.0.0.1           InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct  0    0       D   127.0.0.1           InLoopBack0
```

Настроим маршрут по умолчанию для R1:

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2
```

Выведем таблицу маршрутизации:

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 6 Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
10.0.1.1/32        Direct  0    0       D   127.0.0.1           LoopBack0
10.0.1.3/32        Static  60    0       RD  10.0.13.3           GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.0/24       Direct  0    0       D   10.0.13.1           GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.1/32       Direct  0    0       D   127.0.0.1           GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8        Direct  0    0       D   127.0.0.1           InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct  0    0       D   127.0.0.1           InLoopBack0
```

Проверим наличие связности между loopback-интерфейсами R1 и R2:

```
[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL C to break
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=110 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
Apr 24 2026 13:35:16-08:00 R1 DS/4/DATASYNCFMGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 21, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=60 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 30/58/110 ms
[R1]
```

Связность присутствует.

2.2 Вопросы

1. В каких ситуациях настроенный статический маршрут будет добавлен в таблицу IP-маршрутизации? Можно ли добавить маршрут в таблицу IP-маршрутизации, если настроенный следующий переход недоступен?

Статический маршрут переходит в активное состояние и добавляется в таблицу маршрутизации (*Routing Table*) только при выполнении следующих условий:

- **Статус интерфейса:** Выходной интерфейс должен находиться в состоянии Up/Up.
- **Достижимость Next-hop:** Если указан IP-адрес следующего перехода, маршрутизатор должен иметь в таблице активный маршрут к этой подсети (прямое соединение или рекурсивный поиск).
- **Административное расстояние:** Статический маршрут должен иметь меньшее значение Administrative Distance (AD), чем другие маршруты к этой же сети от протоколов динамической маршрутизации.

По умолчанию — **нет**. Если адрес следующего перехода недоступен, маршрут помечается как *Inactive* и не попадает в таблицу продвижения пакетов.

2. Каким будет IP-адрес источника пакетов ICMP на шаге 3, если при проверке связи между loopback-интерфейсами не указать аргумент -a? Почему?

При проверке связи между Loopback-интерфейсами без аргумента -a (или source), IP-адресом источника будет **основной IP-адрес исходящего физического интерфейса**.

Обоснование:

1. Маршрутизатор выполняет поиск пути к цели в таблице маршрутизации.
2. После определения выходного интерфейса стек TCP/IP автоматически подставляет его IP-адрес в поле *Source IP* пакета, если иное не задано администратором вручную.

2.3 Лабораторная работа №2.2. Адресация и маршрутизация IPv4

2.3.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Основные команды OSPF
- Процедура проверки рабочего статуса OSPF

- Процедура настройки выбора маршрутов OSPF на основании их стоимости
- Анонсирование маршрутов по умолчанию в OSPF
- Процедура настройки аутентификации OSPF

2.3.2 Топология сети

Ниже представлена топология сети для данной работы.

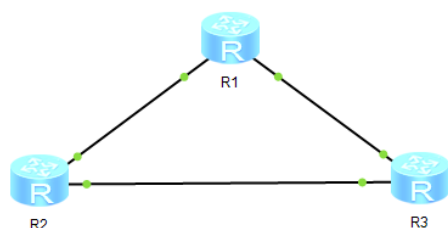


Рисунок 3 — Топология сети для лабораторной работы №2

2.3.3 План работы

- 1. Создание процессов OSPF на устройствах и включение OSPF на интерфейсах.
- 2. Настройка аутентификации OSPF.
- 3. Настройка OSPF для анонсирования маршрутов по умолчанию.
- 4. Управление выбором маршрутов OSPF на основании их стоимости.

2.3.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настроим основные параметры.

Для этого, для начала, нам нужно повторить шаги с 1го по 4й в ”Лабораторной работе №2.1”

Выведем таблицу маршрутизации R1:

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 7      Routes : 7

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
10.0.1.1/32        Direct  0    0       D    127.0.0.1           LoopBack0
10.0.12.0/24       Direct  0    0       D    10.0.12.1           GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.1/32       Direct  0    0       D    127.0.0.1           GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.0/24       Direct  0    0       D    10.0.13.1           GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.1/32       Direct  0    0       D    127.0.0.1           GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8        Direct  0    0       D    127.0.0.1           InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct  0    0       D    127.0.0.1           InLoopBack0
```

Шаг 2. Настроим основные параметры OSPF.

Для начала нужно создать процесс OSPF:

```
[R1]os
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]
```

Настройка параметров OSPF станет возможной только после создания процесса OSPF. OSPF поддерживает несколько независимых процессов на одном устройстве. Обмен маршрутами между различными процессами OSPF осуществляется аналогично обмену маршрутами между разными протоколами маршрутизации. При создании процесса OSPF можно указать идентификатор процесса. Если идентификатор процесса не указан, то по умолчанию используется идентификатор процесса 1

Создадим область OSPF и укажем интерфейсы, которые будут им пользоваться:

```
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]
```

С помощью команды area можно создать область OSPF и перейти в режим конфигурирования области OSPF.

```
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]netw
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.1 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]
Apr 24 2026 14:22:08-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 26, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]ne
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.1 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.1 0.0.0.0
Apr 24 2026 14:22:18-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 27, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

С помощью команды network network-address wildcard-mask можно указать интерфейсы, на которых необходимо включить OSPF. OSPF будет работать на интерфейсе только при соблюдении следующих двух условий:

1. Длина маски IP-адреса интерфейса должна быть не короче, чем длина маски, указанная в команде `network`. Для OSPF должна использоваться обратная маска. Например, 0.0.0.255 указывает, что длина маски составляет 24 бита.
2. Адрес интерфейса должен находиться в пределах сетевого диапазона, указанного в команде `network`.

В данном примере OSPF можно включить на трех интерфейсах, и все они добавлены в область 0

```

ent=AdjOk?, NeighborPreviousState=2Way, NeighborCurrentState=ExStart)
Apr 24 2026 14:31:24-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[3]:Neighbor changes e
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.12.1, Neighbor
ent=NegotiationDone, NeighborPreviousState=ExStart, NeighborCurrentState=Excha
e)
Apr 24 2026 14:31:24-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[4]:Neighbor changes e
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.12.1, Neighbor
ent=ExchangeDone, NeighborPreviousState=Exchange, NeighborCurrentState=Loading
Apr 24 2026 14:31:25-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[5]:Neighbor changes e
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.12.1, Neighbor
ent=LoadingDone, NeighborPreviousState=Loading, NeighborCurrentState=Full)
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]netw
Apr 24 2026 14:31:28-08:00 R2 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 12, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.ork 10.0.23.2
.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network
Apr 24 2026 14:31:38-08:00 R2 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 13, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.10.0.1.2 0.0.
0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]
Apr 24 2026 14:31:48-08:00 R2 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 14, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.

```

Если обратная маска в команде `network` включает только нули (0) и IP-адрес интерфейса совпадает с IP-адресом, указанным в команде `network-address`, то на интерфейс также будет работать OSPF.

```

nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, Neighbor
ent=HelloReceived, NeighborPreviousState=Down, NeighborCurrentState=Init)
Apr 24 2026 14:33:07-08:00 R3 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[7]:Neighbor changes e
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, Neighbor
ent=2WayReceived, NeighborPreviousState=Init, NeighborCurrentState=2Way)
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]
Apr 24 2026 14:33:07-08:00 R3 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[8]:Neighbor changes e
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, Neighbor
ent=AdjOk?, NeighborPreviousState=2Way, NeighborCurrentState=ExStart)
Apr 24 2026 14:33:07-08:00 R3 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[9]:Neighbor changes e
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, Neighbor
ent=NegotiationDone, NeighborPreviousState=ExStart, NeighborCurrentState=Excha
e)
Apr 24 2026 14:33:07-08:00 R3 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[10]:Neighbor changes
ent: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, Neighbor
ent=ExchangeDone, NeighborPreviousState=Exchange, NeighborCurrentState=Loading
Apr 24 2026 14:33:07-08:00 R3 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[11]:Neighbor changes
ent: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, Neighbor
ent=LoadingDone, NeighborPreviousState=Loading, NeighborCurrentState=Full)
Apr 24 2026 14:33:08-08:00 R3 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 11, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.3 0.0.0.0

```

Шаг 3. Выведем на экран рабочий статус OSPF.

Сначала информацию о соседях OSPF:

```

[R1]display ospf peer

      OSPF Process 1 with Router ID 10.0.13.1
        Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 10.0.13.1(GigabitEthernet0/0/0)'s neighbors
Router ID: 10.0.13.3      Address: 10.0.13.3
State: Full Mode:Nbr is Master Priority: 1
DR: 10.0.13.1 BDR: 10.0.13.3 MTU: 0
Dead timer due in 35 sec
Retrans timer interval: 5
Neighbor is up for 00:04:21
Authentication Sequence: [ 0 ]

        Neighbors

Area 0.0.0.0 interface 10.0.12.1(GigabitEthernet0/0/2)'s neighbors
Router ID: 10.0.12.2      Address: 10.0.12.2
State: Full Mode:Nbr is Slave Priority: 1
DR: 10.0.12.1 BDR: 10.0.12.2 MTU: 0
Dead timer due in 33 sec
Retrans timer interval: 5
Neighbor is up for 00:05:52
Authentication Sequence: [ 0 ]

```

Команда `display ospf peer` позволяет вывести на экран информацию о соседях в каждой области OSPF. Информация включает в себя область, к которой принадлежит сосед, идентификатор маршрутизатора соседа, статус соседа, DR и BDR.

Выведем маршруты, полученные от OSPF.

```
[R1]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib

-----
Public routing table : OSPF
Destinations : 2          Routes : 3

OSPF routing table status : <Active>
Destinations : 2          Routes : 3

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
-----
10.0.1.2/32        OSPF    10   1       D  10.0.12.2      GigabitEthernet0/0/2
10.0.23.0/24       OSPF    10   2       D  10.0.12.2      GigabitEthernet0/0/2
                   OSPF    10   2       D  10.0.13.3      GigabitEthernet0/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
Destinations : 0          Routes : 0
```

Шаг 4. Настройка аутентификации OSPF:

Сначала на R1:

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ospf a
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ospf authentication-mode md5
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ospf authentication-mode md5 1
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datacom
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]int
[R1]interface g
[R1]interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]
Apr 24 2026 14:42:29-08:00 R1 DS/4/DATASYNCFPGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 29, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ospf a
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ospf authentication-mode md5 1 c
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ospf authentication-mode md5 1 cipher H
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ospf authentication-mode md5 1 cipher HC
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datacom
Apr 24 2026 14:42:35-08:00 R1 %0IOSPF/3/NBR_DOWN(1)[0]:Neighbor event:Neighbor state changed to Down. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.13.3, NeighborEvent=InactivityTimer, NeighborPreviousState=Full, NeighborCurrentState=Down)
Apr 24 2026 14:42:55-08:00 R1 %0IOSPF/3/NBR_DOWN_REASON(1)[1]:Neighbor state leaved full or changed to Down. (ProcessId=1, NeighborRouterId=10.0.13.3, NeighborAreaId=0, NeighborInterface=GigabitEthernet0/0/0,NeighborDownImmediateReason=Neighbor Down Due to Inactivity, NeighborDownPrimeReason=Hello Not Seen, NeighborChangeTime=2026-04-24 14:42:55-08:00)
[R1-GigabitEthernet0/0/2]dis
[R1-GigabitEthernet0/0/2]display
Apr 24 2026 14:42:59-08:00 R1 DS/4/DATASYNCFPGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 30, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095. this
#
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
ospf authentication-mode md5 1 cipher PB:bIso~USBR7j<U%\k0[Xd#
```

При просмотре конфигурации пароль отображается в зашифрованном виде, поскольку в команде указано слово «`cipher`», обеспечивающее шифрование текста.

Выведем на экран OSPF соседей:

```
[R1]display ospf peer brief

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.13.1
Peer Statistic Information
-----
Area Id      Interface          Neighbor id      State
-----
```

Теперь настроим аутентификацию на R2:


```

ent=NegotiationDone, NeighborPreviousState=ExStart, NeighborCurrentState=Exchang
e)
Apr 24 2026 14:31:24-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[4]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.12.1, NeighborEv
ent=ExchangeDone, NeighborPreviousState=Exchange, NeighborCurrentState=Loading)
Apr 24 2026 14:31:25-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[5]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.12.1, NeighborEv
ent=LoadingDone, NeighborPreviousState=Loading, NeighborCurrentState=Full)
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]netw
Apr 24 2026 14:31:28-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 12, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.ork 10.0.23.2 0
.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network
Apr 24 2026 14:31:39-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 13, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.10.0.1.2 0.0.0.
0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]
Apr 24 2026 14:31:48-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 14, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
<R2>sy
<R2>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R2]int
[R2]interface g
[R2]interface GigabitEthernet0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datacom
[R2-GigabitEthernet0/0/2]
Apr 24 2026 14:47:39-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 15, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-GigabitEthernet0/0/2]
Apr 24 2026 14:47:43-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[0]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.12.1, NeighborEv
ent=HelloReceived, NeighborPreviousState=Down, NeighborCurrentState=Init)g
Apr 24 2026 14:47:45-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[1]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.12.1, NeighborEv
ent=2WayReceived, NeighborPreviousState=Init, NeighborCurrentState=ExStart)
Apr 24 2026 14:47:45-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[2]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.12.1, NeighborEv
ent=NegotiationDone, NeighborPreviousState=ExStart, NeighborCurrentState=Exchang
e)
Apr 24 2026 14:47:45-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[3]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.12.1, NeighborEv
ent=ExchangeDone, NeighborPreviousState=Exchange, NeighborCurrentState=Loading)
Apr 24 2026 14:47:45-08:00 R2 %%01OSPF/4/NBR CHANGE E(1)[4]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.12.1, NeighborEv
ent=LoadingDone, NeighborPreviousState=Loading, NeighborCurrentState=Full)it
[R2]int
[R2]interface g
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ospf authentication-mode md5 1 cipher HCIA-Datacom
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
Apr 24 2026 14:48:09-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 16, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
Apr 24 2026 14:48:43-08:00 R2 %%01OSPF/3/NBR CHG DOWN(1)[5]:Neighbor event:neigh
bor state changed to Down. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.13.3, NeighborEven
t=InactivityTimer, NeighborPreviousState=Full, NeighborCurrentState=Down)
Apr 24 2026 14:48:43-08:00 R2 %%01OSPF/3/NBR DOWN REASON(1)[6]:Neighbor state le
aves full or changed to Down. (ProcessId=1, NeighborRouterId=10.0.13.3, Neighbor

```

Выведем соседей OSPF, теперь уже на R2:

```

[R2]display ospf peer brief

      OSPF Process 1 with Router ID 10.0.12.2
      Peer Statistic Information
-----
Area Id      Interface          Neighbor id      State
0.0.0.0      GigabitEthernet0/0/2  10.0.13.1      Full
-----
[R2]

```

Теперь мы видим соседа в лице R1, т.к. аутентификация настроена на R1 и R2.

Теперь настроим аутентификацию на R3:

```

<R3>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R3]ospf
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]aut
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode md5 1 ci
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode md5 1 cipher
Apr 24 2026 14:52:28-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 12, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4096.HCIA-Datacom
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R3-ospf-1]dis
Apr 24 2026 14:52:38-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 13, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4096.p
[R3-ospf-1]display
Apr 24 2026 14:52:40-08:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[0]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.13.1, NeighborEv
ent=HelloReceived, NeighborPreviousState=Down, NeighborCurrentState=Init)
Apr 24 2026 14:52:40-08:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[1]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.13.1, NeighborEv
ent=2WayReceived, NeighborPreviousState=Init, NeighborCurrentState=ExStart)
Apr 24 2026 14:52:40-08:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[2]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.13.1, NeighborEv
ent=NegotiationDone, NeighborPreviousState=ExStart, NeighborCurrentState=Exchang
e)
Apr 24 2026 14:52:40-08:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[3]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.13.1, NeighborEv
ent=ExchangeDone, NeighborPreviousState=Exchange, NeighborCurrentState>Loading)
Apr 24 2026 14:52:40-08:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[4]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.13.1, NeighborEv
ent>LoadingDone, NeighborPreviousState>Loading, NeighborCurrentState=Full)ospf p
eer b
[R3-ospf-1]display ospf peer brief
Apr 24 2026 14:52:45-08:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[5]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, NeighborEv
ent=HelloReceived, NeighborPreviousState=Down, NeighborCurrentState=Init)
Apr 24 2026 14:52:45-08:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[6]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, NeighborEv
ent=2WayReceived, NeighborPreviousState=Init, NeighborCurrentState=ExStart)
Apr 24 2026 14:52:45-08:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[7]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, NeighborEv
ent=NegotiationDone, NeighborPreviousState=ExStart, NeighborCurrentState=Exchang
e)
Apr 24 2026 14:52:45-08:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[8]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, NeighborEv
ent=ExchangeDone, NeighborPreviousState=Exchange, NeighborCurrentState>Loading)
Apr 24 2026 14:52:45-08:00 R3 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[9]:Neighbor changes eve
nt: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.0.23.2, NeighborEv
ent>LoadingDone, NeighborPreviousState>Loading, NeighborCurrentState=Full)

      OSPF Process 1 with Router ID 10.0.13.3
      Peer Statistic Information
-----
Area Id      Interface      Neighbor id    State
0.0.0.0      GigabitEthernet0/0/0      10.0.13.1      Full
0.0.0.0      GigabitEthernet0/0/2      10.0.12.2      Full

```

Шаг 5. Пусть R1 - граничный роутер всех сетей. Тогда он анонсирует маршрут OSPF по умолчанию.

Анонсируем его:

```

[R1]ospf
[R1-ospf-1]de
[R1-ospf-1]default-route-advertise a
[R1-ospf-1]default-route-advertise always

```

Команда default-route-advertise позволяет анонсировать маршрут по умолчанию в общую область OSPF. Если аргумент always не указан, маршрут по умолчанию анонсируется другим маршрутизаторам только тогда, когда в таблице маршрутизации локального маршрутизатора есть активные маршруты по умолчанию других протоколов, не OSPF. В данном случае в локальной таблице маршрутизации маршрут по умолчанию отсутствует. Таким образом, необходимо использовать аргумент always.

Выведем таблицы маршрутизации R2 и R3:

```

[R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 11      Routes : 12

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost    Flags NextHop        Interface
0.0.0.0/0           0_ASE    150  1        D   10.0.12.1          GigabitEthernet
0/0/2
10.0.1.1/32         OSPF     10   1        D   10.0.12.1          GigabitEthernet
0/0/2
10.0.1.2/32         Direct   0     0        D   127.0.0.1          LoopBack0
10.0.1.3/32         Static   60    0        RD  10.0.23.3          GigabitEthernet
0/0/3
10.0.12.0/24        Direct   0     0        D   10.0.12.2          GigabitEthernet
0/0/2
10.0.12.2/32        Direct   0     0        D   127.0.0.1          GigabitEthernet
0/0/2
10.0.13.0/24        OSPF     10   2        D   10.0.12.1          GigabitEthernet
0/0/2
OSPF               10   2        D   10.0.23.3          GigabitEthernet
0/0/3
10.0.23.0/24        Direct   0     0        D   10.0.23.2          GigabitEthernet
0/0/3
10.0.23.2/32        Direct   0     0        D   127.0.0.1          GigabitEthernet
0/0/3
127.0.0.0/8         Direct   0     0        D   127.0.0.1          InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct   0     0        D   127.0.0.1          InLoopBack0

```

```
[R3]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 11      Routes : 12

Destination/Mask    Proto Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
0/0/0               0.0.0.0/0  _ASE 150    1       D  10.0.13.1      GigabitEthernet
10.0.1.1/32         10.0.1.1/32 OSPF  10     1       D  10.0.13.1      GigabitEthernet
10.0.1.2/32         10.0.1.2/32 OSPF  10     1       D  10.0.23.2      GigabitEthernet
10.0.1.3/32         10.0.1.3/32 Direct 0     0       D  127.0.0.1      LoopBack0
10.0.12.0/24        10.0.12.0/24 OSPF  10     2       D  10.0.13.1      GigabitEthernet
10.0.23.0/24        10.0.23.0/24 OSPF  10     2       D  10.0.23.2      GigabitEthernet
10.0.13.0/24        10.0.13.0/24 Direct 0     0       D  10.0.13.3      GigabitEthernet
10.0.13.3/32        10.0.13.3/32 Direct 0     0       D  127.0.0.1      GigabitEthernet
10.0.23.0/24        10.0.23.0/24 Direct 0     0       D  10.0.23.3      GigabitEthernet
10.0.23.3/32        10.0.23.3/32 Direct 0     0       D  127.0.0.1      GigabitEthernet
127.0.0.0/8         127.0.0.0/8 Direct 0     0       D  127.0.0.1      InLoopBack0
127.0.0.1/32        127.0.0.1/32 Direct 0     0       D  127.0.0.1      InLoopBack0
```

Шаг 6. Настройка аутентификации OSPF.

Изменим значения стоимости интерфейсов на R1, чтобы LoopBack0 на R1 мог достигать LoopBack0 на R2 через R3.

Согласно таблице маршрутизации R1 стоимость маршрута от маршрутизатора R1 до LoopBack0 маршрутизатора R2 равна 1, а стоимость маршрута от R1 к R2 через R3 равна 2. Следовательно, необходимо только установить для стоимости маршрута от маршрутизатора R1 до LoopBack0 маршрутизатора R2 значение больше 2.

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ospf cost 10
```

Проверим результат с помощью **tracert**:

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 9      Routes : 9

Destination/Mask    Proto Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
10.0.1.1/32         10.0.1.1/32 Direct 0     0       D  127.0.0.1      LoopBack0
10.0.1.2/32         10.0.1.2/32 OSPF  10     2       D  10.0.13.3      GigabitEthernet
10.0.12.0/24        10.0.12.0/24 Direct 0     0       D  10.0.12.1      GigabitEthernet
10.0.12.1/32        10.0.12.1/32 Direct 0     0       D  127.0.0.1      GigabitEthernet
10.0.13.0/24        10.0.13.0/24 Direct 0     0       D  10.0.13.1      GigabitEthernet
10.0.13.1/32        10.0.13.1/32 Direct 0     0       D  127.0.0.1      GigabitEthernet
10.0.23.0/24        10.0.23.0/24 OSPF  10     2       D  10.0.13.3      GigabitEthernet
127.0.0.0/8         127.0.0.0/8 Direct 0     0       D  127.0.0.1      InLoopBack0
127.0.0.1/32        127.0.0.1/32 Direct 0     0       D  127.0.0.1      InLoopBack0
```

2.4 Вопросы.

Какой маршрут будет использоваться на шаге 6 маршрутизатором R2 для возврата пакетов ICMP на маршрутизатор R1? Попробуйте объяснить причину. В OSPF (и маршрутизации вообще) выбор пути происходит на основе локальной таблицы маршрутизации конкретного устройства. Вот почему R2 ответит именно так: Асимметричная маршрутизация: То, что вы изменили стоимость интерфейса на R1, влияет только на то, как пакеты уходят с R1. Это никак не меняет настройки интерфейсов на самом R2.

Стоимость (Metric):

Для R2 стоимость пути к LoopBack0 R1 через прямое соединение (R2 -> R1) по-прежнему равна 1. Стоимость пути к R1 через посредника (R2 -> R3 -> R1) равна 2. Логика роутера: Маршрутизатор всегда выбирает путь с наименьшей стоимостью. Поскольку на интерфейсах R2 вы ничего не меняли, для него «кратчайшим» путем до R1 остается прямая линк-связь.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. СОЗДАНИЕ КОММУТИРУЕМОЙ СЕТИ ETHERNET.

3.1 Лабораторная работа №3.1. Основы Ethernet и конфигурирование VLAN

3.1.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Создание VLAN
- Конфигурирование портов доступа, магистральных портов и гибридных портов
- Конфигурирование VLAN на основе портов
- Конфигурирование VLAN на основе MAC-адресов
- Просмотр таблицы MAC-адресов и информации о VLAN

3.1.2 Топология сети

Компании необходимо разделить сеть уровня 2 на несколько VLAN для удовлетворения служебных требований. Кроме того, VLAN 10 должна обеспечивать более высокий уровень безопасности, поэтому в нее можно добавить только специальные ПК. Для этого пользовательские порты идентичных служб на S1 и S2 необходимо назначить в одну и ту же VLAN, а порты с определенными MAC-адресами на S2 — в другую VLAN.

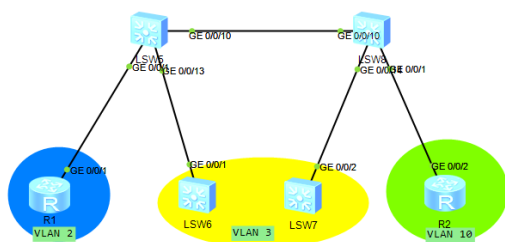


Рисунок 4 — Топология сети для лабораторной работы №3

3.1.3 План работы

- 1. Создание VLAN.
- 2. Конфигурирование VLAN на основе портов.
- 3. Конфигурирование VLAN на основе MAC-адресов.

3.1.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настроим имена S1 и S2 и отключим ненужные порты.

Зададим имена:

```
<Huawei>sy
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sys
[Huawei]sysname S1
[S1]

<Huawei>sy
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sy
[Huawei]sysname S2
[S2]
```

Отключим порты GE0/0/11 и GE0/0/12 на S1:

```
[S1]interface g
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/11]quit
[S1]int
[S1]int
[S1]interface g
[S1]interface GigabitEthernet
Apr 26 2026 11:58:00-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/12]quit
[S1]
```

Шаг 2. Настроим IP-адреса.

Установим для R1 и R3 IP-адреса 10.1.2.1/24 и 10.1.10.1/24 соответственно:

```
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24
Error: The address already exists.
[R1-GigabitEthernet0/0/1]

[R3]interface GigabitEthernet0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip ad
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.10.1 24
[R3-GigabitEthernet0/0/2]
```

Установим для S3 и S4 IP-адреса 10.1.3.1/24 и 10.1.3.2/24 соответственно:

```
[S3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S3-GigabitEthernet0/0/1]undo por
[S3-GigabitEthernet0/0/1]undo port
[S3-GigabitEthernet0/0/1]undo port-isolate
[S3-GigabitEthernet0/0/1]undo port-security
[S3-GigabitEthernet0/0/1]undo port-mirroring
[S3-GigabitEthernet0/0/1]undo portswitch
Apr 26 2026 12:14:47-08:00 S3 %01IFNET/4/IF_STATE(1)[0]:Interface Vlanif1 has
turned into DOWN state.
Apr 26 2026 12:14:49-08:00 S3 %01PHY/1/PHY(1)[1]: GigabitEthernet0/0/1: ch
ge status to down
[S3-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 26 2026 12:14:51-08:00 S3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
Apr 26 2026 12:14:52-08:00 S3 %01PHY/1/PHY(1)[2]: GigabitEthernet0/0/1: ch
ge status to up
[S3-GigabitEthernet0/0/1]
```

В данном случае интерфейсы коммутаторов не поддерживают переключение из 2 уровня в 3й, поэтому нужно установить для VLANIF3 на S3 и S4 IP-адреса:

Создадим VLAN 3 на S3 и S4:

```
[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S3]vlan 3
[S3-vlan3]
[S3-vlan3]
```

```
[S4]vlan 3
[S4-vlan3]
Apr 26 2026 12:22:11:08:00 S4 DS/
```

Настроим порты на S3 и S4 в качестве портов доступа и назначьте их в соответствующие VLAN:

```
[S3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-t
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type ac
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port de
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port default v
[S3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 3
[S3-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 26 2026 12:26:38-08:00 S3 %01IFNET/4/IF_STATE(1)[8]:Interface Vlanif1 has
urned into DOWN state.
[S3-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 26 2026 12:26:42-08:00 S3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 9, the c
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S4]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port 1
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-flap
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type ac
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S4-GigabitEthernet0/0/2]
Apr 26 2026 12:27:41-08:00 S4 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the c
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port def
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default v
[S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
[S4-GigabitEthernet0/0/2]
Apr 26 2026 12:27:49-08:00 S4 %01IFNET/4/IF_STATE(1)[0]:Interface Vlanif1 has
urned into DOWN state.
[S4-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

Создадим интерфейсы VLANIF и настройте IP-адреса:

```
[S3]interface Vlanif 3
[S3-Vlanif3]
Apr 26 2026 12:28:45-08:00 S3 %01IFNET/4/IF_STATE(1)[9]:Interface Vlanif3 has
urned into UP state.
[S3-Vlanif3]ip ad
[S3-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24
[S3-Vlanif3]
Apr 26 2026 12:28:58-08:00 S3 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[10]:The line protocol
on the interface Vlanif3 has entered the UP state.
```

С помощью команды `interface vlanif vlan-id` можно создать интерфейс VLANIF и перейти в режим конфигурирования интерфейса VLANIF.

```
[S4]interface v
[S4]interface Vlanif 3
[S4-Vlanif3]
Apr 26 2026 12:29:55-08:00 S4 %01IFNET/4/IF_STATE(1)[1]:Interface Vlanif3 has
urned into UP state.
[S4-Vlanif3]ip ad
[S4-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24
[S4-Vlanif3]
Apr 26 2026 12:30:02-08:00 S4 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[2]:The line protocol I
on the interface Vlanif3 has entered the UP state.
[S4-Vlanif3]
```

Шаг 3. Создадим VLAN.

Создадим VLAN 2, 3 и 10 на S1 и S2:

```
[S1]vlan batch 2 to 3 10
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment....done.
[S1]
Apr 26 2026 12:41:22-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8, the c
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Команда `vlan` позволяет создать VLAN, в свою очередь `batch` позволяет указать для создания несколько VLAN.

```
[S2]vlan batch 2 to 3 10
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment....done.
[S2]
Apr 26 2026 12:43:12-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Шаг 4. Настроим сети VLAN на основе портов.

Настроим пользовательские порты на S3 и S4 в качестве портов доступа и назначим их в соответствующие VLAN:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-t
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type ac
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 26 2026 12:45:02-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 9, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port def
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[S1-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 26 2026 12:45:22-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 10, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S1]int
[S1]interface g
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/13
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-ty
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type a
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/13]
Apr 26 2026 12:45:42-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 11, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port def
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default v
[S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3
[S1-GigabitEthernet0/0/13]
Apr 26 2026 12:45:52-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 12, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S1-GigabitEthernet0/0/13]quit
[S1]
Apr 26 2026 12:46:01-08:00 S1 %01PHY/1/PHY(1)[0]: GigabitEthernet0/0/13: cha
nge status to down
Apr 26 2026 12:46:02-08:00 S1 %01PHY/1/PHY(1)[1]: GigabitEthernet0/0/13: cha
```

С помощью команды `port link-type access | hybrid | trunk` можно задать тип интерфейса, который может быть Access, Trunk или Hybrid.

Команда `port default vlan vlan-id` позволяет настроить VLAN по умолчанию для интерфейса и назначить интерфейс в эту VLAN.

```
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/14
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-t
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type ac
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access
[S2-GigabitEthernet0/0/14]
Apr 26 2026 12:51:23-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S2-GigabitEthernet0/0/14]por
[S2-GigabitEthernet0/0/14]por
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port de
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default v
[S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3
[S2-GigabitEthernet0/0/14]quit
[S2]
Apr 26 2026 12:51:33-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 7, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Настроим порты, соединяющие S1 и S2, в качестве магистральных портов и разрешите прохождение только пакетов из VLAN 2 и VLAN 3

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type t
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port
Apr 26 2026 13:00:32-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 13, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 409
Error: The interface is already a L2 interface.
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk a
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
```

Команда `port trunk allow-pass vlan` позволяет назначить магистральный порт в определенные сети VLAN.

```
[S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
[S1-GigabitEthernet0/0/10]
Apr 26 2026 13:01:44-08:00 S1 %01IFNET/4/IF_STATE(1)[0]:Interface Vlanif1 has
turned into DOWN state.
```

Команда `undo port trunk allow-pass vlan` позволяет удалить магистральный порт из определенных сетей VLAN.

По умолчанию VLAN 1 находится в списке разрешенных сетей. Если VLAN 1 не используется какой-либо службой, ее необходимо удалить в целях безопасности.


```
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass
Apr 26 2026 13:06:53:08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
Error:Incomplete command found at '^' position.
[S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo
Apr 26 2026 13:07:03:08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 9, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
Error:Incomplete command found at '^' position.
[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk a
[S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1
```

Шаг 5. Конфигурация сети VLAN на основе MAC-адресов.

Как показано на схеме сети, R3 имитирует специальный служебный ПК. Допустим, что данный ПК имеет MAC-адрес a008-6fe1-0c46. Предполагается, что ПК будет подключаться к сети через любой из портов GigabitEthernet0/0/1, GigabitEthernet0/0 /2 и GigabitEthernet0/0/3 на S2 и передавать данные через VLAN 10

Настроим на S2 привязку MAC-адреса ПК к VLAN 10

Принадлежность к VLAN зависит от исходных MAC-адресов пакетов, и соответственно добавляются теги VLAN. Этот метод назначения VLAN не зависит от местоположения, обеспечивая более высокий уровень безопасности и гибкости.

```
[S2]vlan 10
[S2-vlan10]mac-vlan mac
[S2-vlan10]mac-vlan mac-address a008-6fe1-0c46
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[S2-vlan10]mac-vlan mac-address a008-6fe1-0c46
[S2-vlan10]
```

Команда mac-vlan mac-address позволяет установить привязку MAC-адреса к VLAN.

Настроим GigabitEthernet0/0/1, GigabitEthernet0/0/2 и GigabitEthernet0/0/3 на S2 в качестве гибридных портов и разрешите прохождение пакетов из VLAN на основе MAC-адресов:

На портах доступа и магистральных портах назначение VLAN на основе MAC-адресов можно использовать только в том случае, если VLAN соответствует PVID. Поэтому рекомендуется настроить назначение VLAN на основе MAC-адресов на гибридном порте для получения из нескольких VLAN нетегированных пакетов.

```
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-t
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type h
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid '
Error:Too many parameters found at '^' position.
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port h
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid unt
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged v
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 26 2026 13:25:44:08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 12, the
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Команда `port hybrid untagged vlan` позволяет назначить гибридный порт в определенные сети VLAN, чтобы передавать нетегированные кадры.

```
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vla
[S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S2]
Apr 26 2026 13:28:04-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 13, the
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S2]int
[S2]interface g
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10
```

Настроим на портах, соединяющих S1 и S2, разрешение на прохождение пакетов из VLAN 10

Порты должны разрешать прохождение тегированных кадров из нескольких VLAN. Следовательно, порты можно настроить в качестве магистральных портов.

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk a
[S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit
[S1]
Apr 26 2026 13:33:13-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 16, the
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Настроим S2 и включим назначение VLAN на основе MAC-адресов на GE0/0/1, GE0/0/2 и GE0/0/3.

Чтобы включить на порте передачу пакетов на основе привязки между MAC-адресом и VLAN, необходимо выполнить команду **mac-vlan enable**..

```
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac
[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-v
[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enab
[S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 26 2026 13:34:54-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 15, the
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Команда `mac-vlan enable` позволяет включить функцию назначения VLAN на основе MAC-адреса для порта.

```
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-v
[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan e
[S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S2]int
[S2]interface g
[S2]interface GigabitEthernet 0/0
Apr 26 2026 13:37:54-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 16, the
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095./3
[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan
[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan en
[S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[S2]
Apr 26 2026 13:38:04-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 17, the
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Шаг 6. Выведем на экран информацию о конфигурации.

Выведем на экран информацию о VLAN на коммутаторе:

```
[S1]display vlan
The total number of vlans is : 4
-----
U: Up;           D: Down;           TG: Tagged;      UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----

VID Type Ports
-----
1 common UT:GE0/0/2 (D) GE0/0/3 (D) GE0/0/4 (D) GE0/0/5 (D)
      GE0/0/6 (D) GE0/0/7 (D) GE0/0/8 (D) GE0/0/9 (D)
      GE0/0/11 (D) GE0/0/12 (D) GE0/0/14 (D) GE0/0/15 (D)
      GE0/0/16 (D) GE0/0/17 (D) GE0/0/18 (D) GE0/0/19 (D)
      GE0/0/20 (D) GE0/0/21 (D) GE0/0/22 (D) GE0/0/23 (D)
      GE0/0/24 (D)
2 common UT:GE0/0/1 (U)
      TG:GE0/0/10 (U)
3 common UT:GE0/0/13 (U)
      TG:GE0/0/10 (U)
10 common TG:GE0/0/10 (U)

VID Status Property MAC-LRN Statistics Description
-----
1 enable default enable disable VLAN 0001
2 enable default enable disable VLAN 0002
3 enable default enable disable VLAN 0003
10 enable default enable disable VLAN 0010
```

Команда `display vlan` позволяет вывести на экран информацию о сетях VLAN. С помощью команды `display vlan verbose` можно вывести на экран подробную информацию определенной VLAN, включая идентификатор, тип, описание и состояние VLAN, состояние функции статистики трафика, порты VLAN и режим, в котором осуществляется назначение портов в VLAN.

```
[S2]display vlan
The total number of vlans is : 4
-----
U: Up;           D: Down;           TG: Tagged;      UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
-----

VID Type Ports
-----
1 common UT:GE0/0/1 (U) GE0/0/2 (D) GE0/0/3 (D) GE0/0/4 (D)
      GE0/0/5 (D) GE0/0/6 (D) GE0/0/7 (D) GE0/0/8 (D)
      GE0/0/9 (D) GE0/0/11 (D) GE0/0/12 (D) GE0/0/13 (D)
      GE0/0/15 (D) GE0/0/16 (D) GE0/0/17 (D) GE0/0/18 (D)
      GE0/0/19 (D) GE0/0/20 (D) GE0/0/21 (D) GE0/0/22 (D)
      GE0/0/23 (D) GE0/0/24 (D)
2 common TG:GE0/0/10 (U)
3 common UT:GE0/0/14 (U)
      TG:GE0/0/10 (U)
10 common UT:GE0/0/1 (U) GE0/0/2 (D) GE0/0/3 (D)

VID Status Property MAC-LRN Statistics Description
-----
1 enable default enable disable VLAN 0001
2 enable default enable disable VLAN 0002
3 enable default enable disable VLAN 0003
```

Выведем на экран конфигурацию назначения VLAN на основе MAC-адресов, имеющуюся на коммутаторе:

```
[S2]display mac-vlan vlan 10
-----
MAC Address      MASK           VLAN    Priority
-----
a008-6fe1-0c46 ffff-ffff-ffff 10      0

Total MAC VLAN address count: 1
```

Команда `display mac-vlan` позволяет вывести на экран конфигурацию назначения VLAN на основе MAC-адресов.

3.1.5 Вопросы.

Как показано на следующем рисунке, для обеспечения информационной безопасности определенной услуги только специальные ПК могут получить доступ к сети через VLAN 10. Как это требование можно реализовать на S1?
Через MAC-vlan

3.2 Лабораторная работа №3.2. Протокол связующего дерева (STP)

3.2.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Включение и отключение STP/RSTP.
- Процедура изменения режима STP коммутатора.
- Процедура изменения приоритетов мостов для управления выбором корневого моста.
- Процедура изменения приоритетов портов для управления выбором корневого порта и назначенного порта.
- Процедура изменения стоимости портов для управления выбором корневого порта и назначенного порта.
- Процедура настройки граничных портов.
- Включение и отключение RSTP.

3.2.2 Топология сети

В целях повышения сетевой доступности, компании необходимо создать резервные каналы в своей коммутируемой сети уровня 2. Кроме того, необходимо развернуть протокол STP, чтобы предотвратить образование петель на резервных каналах, вызывающих широковещательный шторм и нестабильность MAC-адресов.

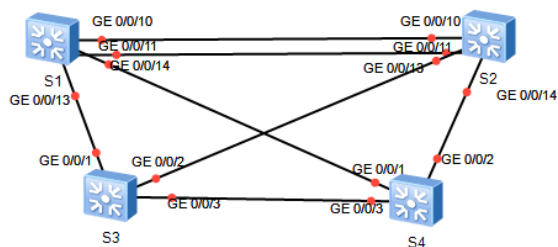


Рисунок 5 — Топология сети для лабораторной работы №3

3.2.3 План работы

- 1. Включение STP.
- 2. Изменение приоритетов мостов, чтобы контролировать выбор корневого моста.
- 3. Изменение параметров порта, чтобы определить роль порта.
- 4. Изменение протокола на протокол RSTP.
- 5. Настройка граничных портов.

3.2.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Отключим ненужные порты.

Отключим порт GigabitEthernet0/0/12 между S1 и S2:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdow
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/12]

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S2-GigabitEthernet0/0/12]
Apr 27 2026 10:25:19-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Шаг 2. Включение STP.

Включим STP глобально с помощью команды **stp enable**, позволяющей включить протокол STP, RSTP или MSTP на коммутационном устройстве или порте:

```
[S1]stp enable
[S1]
```

Изменим режим связующего дерева на STP:

```
[S1]stp mode stp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1]
Apr 27 2026 10:30:10-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

С помощью команды `stp mode stp | rstp | stp` можно установить режим работы протокола связующего дерева на коммутационном устройстве. По умолчанию коммутационное устройство работает в режиме MSTP. Режим связующего дерева текущего устройства был изменен на STP.

```
[S2]stp mode stp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2]
Apr 27 2026 10:32:40-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

```
[S3]stp mode stp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S3]
Apr 27 2026 10:33:19-08:00 S3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

```
[S4]stp mode stp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
```

Выведем на экран статус связующего дерева для S1:

```
[S1]display stp
-----[CIST Global Info][Mode STP]-----
CIST Bridge          :32768.4c1f-ccf7-65f2
Config Times         :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times         :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC       :32768.4c1f-cc4b-1e51 / 20000
CIST RegRoot/IRPC    :32768.4c1f-ccf7-65f2 / 0
CIST RootPortId      :128.10
BPDU-Protection      :Disabled
TC or TCN received   :169
TC count per hello   :0
STP Converge Mode    :Normal
Time since last TC   :0 days 0h:2m:20s
Number of TC         :13
Last TC occurred     :GigabitEthernet0/0/10
----[Port1(GigabitEthernet0/0/1)][DOWN]----
Port Protocol        :Enabled
Port Role            :Disabled Port
Port Priority         :128
Port Cost(Dot1T)     :Config:auto / Active=2000000000
Designated Bridge/Port :32768.4c1f-ccf7-65f2 / 128.1
Port Edged           :Config:default / Active=disabled
Point-to-point       :Config:auto / Active=false
Transit Limit        :147 packets/hello-time
Protection Type       :None
Port STP Mode        :MSTP
Port Protocol Type    :Config:auto / Active=dot1s
BPDU Encapsulation   :Config:stp / Active=stp
PortTimes            :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s RemHop 20
TC or TCN send       :0
TC or TCN received   :0
BPDU Sent            :0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
BPDU Received        :0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
----[Port2(GigabitEthernet0/0/2)][DOWN]----
Port Protocol        :Enabled
Port Role            :Disabled Port
Port Priority         :128
Port Cost(Dot1T)     :Config:auto / Active=2000000000
Designated Bridge/Port :32768.4c1f-ccf7-65f2 / 128.2
Port Edged           :Config:default / Active=disabled
Point-to-point       :Config:auto / Active=false
Transit Limit        :147 packets/hello-time
Protection Type       :None
Port STP Mode        :MSTP
Port Protocol Type    :Config:auto / Active=dot1s
BPDU Encapsulation   :Config:stp / Active=stp
PortTimes            :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s RemHop 20
TC or TCN send       :0
TC or TCN received   :0
BPDU Sent            :0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
BPDU Received        :0
TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 0
----[Port3(GigabitEthernet0/0/3)][DOWN]----
Port Protocol        :Enabled
Port Role            :Disabled Port
Port Priority         :128
Port Cost(Dot1T)     :Config:auto / Active=2000000000
```

Выведем краткую информацию о STP, уже на всех коммутаторах:

```
[S1]display stp brief
MSTID Port Role STP State Protection
0 GigabitEthernet0/0/10 ROOT FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/11 ALTE DISCARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/13 DESI FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/14 ALTE DISCARDING NONE

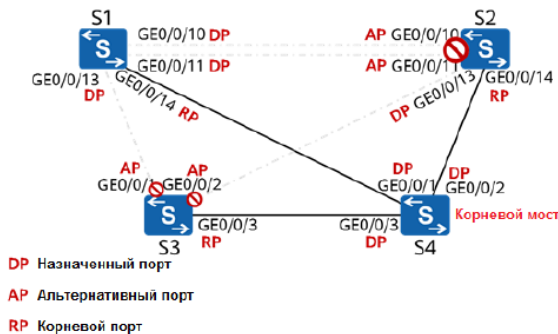
[S2]display stp brief
MSTID Port Role STP State Protection
0 GigabitEthernet0/0/10 DESI FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/11 DESI FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/13 DESI FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/14 DESI FORWARDING NONE

[S3]display stp brief
MSTID Port Role STP State Protection
0 GigabitEthernet0/0/1 ALTE DISCARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/2 ROOT FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/3 ALTE DISCARDING NONE
```

```
[S4]display stp brief
```

MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GigabitEthernet0/0/1	DESI	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/2	ROOT	FORWARDING	NONE
0	GigabitEthernet0/0/3	DESI	FORWARDING	NONE

На основании идентификатора корневого моста и информации о порте каждого коммутатора текущая топология выглядит следующим образом:



Шаг 3. Изменим параметры устройства, чтобы сделать S1 корневым мостом, а S2 — резервным корневым мостом.

Изменим приоритеты мостов S1 и S2:

```
[S1]stp root primary
[S1]
Apr 27 2026 11:00:01-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 7, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.

[S2]stp root secondary
[S2]
```

Так как корневой мост играет очень важную роль в сети, то в качестве него обычно выбирается коммутатор с высокой производительностью и высоким уровнем сетевой иерархии. Однако такое устройство может иметь невысокий приоритет. Поэтому необходимо установить коммутатору высокий приоритет, чтобы он мог быть выбран в качестве корневого моста. С помощью команды `stp root` можно настроить коммутатор в качестве корневого моста или резервного корневого моста связующего дерева.

Команда `stp root primary` позволяет задать коммутатор в качестве корневого коммутационного устройства. В этом случае коммутатор получит приоритет в связующем дереве, равный 0, и его нельзя будет изменить.

Команда `stp root secondary` позволяет задать коммутатор в качестве резервного корневого моста. В этом случае коммутатор получит приоритет, равный 4096, и его нельзя будет изменить.

Выведем статус STP для S1:

```
[S1]display stp
-----[CIST Global Info][Mode STP]-----
CIST Bridge      :0       .4clf-ccf7-65f2
Config Times     :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times     :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC   :0       .4clf-ccf7-65f2 / 0
CIST RegRoot/IRPC :0       .4clf-ccf7-65f2 / 0
CIST RootPortId  :0.0
BPDU-Protection  :Disabled
CIST Root Type   :Primary root
TC or TCN received :275
TC count per hello :0
STP Converge Mode :Normal
Time since last TC :0 days 0h:0m:59s
Number of TC     :19
Last TC occurred  :GigabitEthernet0/0/13
---[Port1(GigabitEthernet0/0/1)][DOWN]---
Port Protocol    :Enabled
Port Role        :Disabled Port
Port Priority     :128
Port Cost(Dot1T) :Config=auto / Active=2000000000
Designated Bridge/Port :0.4clf-ccf7-65f2 / 128.1
Port Edged       :Config=default / Active=disabled
Point-to-point   :Config=auto / Active=false
Transit Limit    :147 packets/hello-time
Protection Type  :None
Port STP Mode    :MSTP
```

Выведем краткую информацию во всех устройствах:

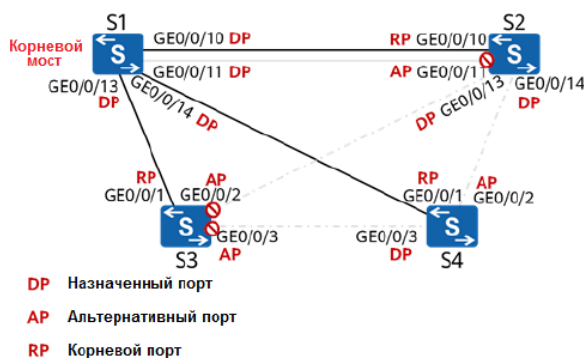
```
[S1]display stp brief
MSTID Port                Role STP State Protection
0      GigabitEthernet0/0/10 DESI FORWARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/11 DESI FORWARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/13 DESI FORWARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/14 DESI FORWARDING NONE

[S2]display stp brief
MSTID Port                Role STP State Protection
0      GigabitEthernet0/0/10 ROOT FORWARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/11 ALTE DISCARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/13 DESI FORWARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/14 DESI FORWARDING NONE

[S3]display stp brief
MSTID Port                Role STP State Protection
0      GigabitEthernet0/0/1  ROOT FORWARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/2  ALTE DISCARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/3  ALTE DISCARDING NONE

[S4]display stp brief
MSTID Port                Role STP State Protection
0      GigabitEthernet0/0/1  ROOT FORWARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/2  ALTE DISCARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/3  DESI FORWARDING NONE
```

На основании идентификатора корневого моста и информации о порте каждого коммутатора текущая топология выглядит следующим образом:



Шаг 4. Изменим параметры устройства, чтобы назначить порт GigabitEthernet0/0/2 коммутатора S4 корневым портом.

Выведем на экран информацию STP на S4:

```
[S4]display stp brief
MSTID Port                Role STP State Protection
0      GigabitEthernet0/0/1  ROOT FORWARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/2  ALTE DISCARDING NONE
0      GigabitEthernet0/0/3  DESI FORWARDING NONE

[S4]display stp
-----[CIST Global Info][Mode STP]-----
CIST Bridge      :32768.4clf-cc7f-3c75
Config Times     :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times     :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC   :0       .4clf-ccf7-65f2 / 20000
CIST RegRoot/IRPC :32768.4clf-cc7f-3c75 / 0
CIST RootPortId  :128.1
BPDU-Protection  :Disabled
TC or TCN received :19
```

Изменим стоимость STP порта GigabitEthernet 0/0/1 коммутатора S4 на 50000:


```
[S4]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S4-GigabitEthernet0/0/1]stp cost 50000
```

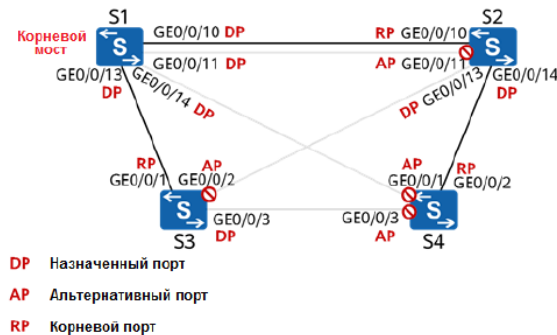
Выведем на экран краткую информацию о статусе STP:

```
[S4]display stp brief
MSTID Port Role STP State Protection
0 GigabitEthernet0/0/1 ALTE DISCARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/2 ROOT FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/3 ALTE DISCARDING NONE
```

Выведем на экран информацию о текущем статусе STP:

```
[S4]display stp
-----[CIST Global Info][Mode STP]-----
CIST Bridge :32768.4c1f-cc7f-3c75
Config Times :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC :0 .4c1f-ccf7-65f2 / 40000
CIST RegRoot/IRPC :32768.4c1f-cc7f-3c75 / 0
CIST RootPortId :128.2
BPDU-Protection :Disabled
TC or TCN received :189
TC count per hello :0
STP Converge Mode :Normal
Time since last TC :0 days 0h:2m:41s
Number of TC :22
Last TC occurred :GigabitEthernet0/0/2
----[Port1(GigabitEthernet0/0/1)][DISCARDING]----
Port Protocol :Enabled
```

Текущая топология выглядит следующим образом:



Шаг 5. Изменим режим связующего дерева на RSTP.

Изменим режим связующего дерева на всех устройствах:

```
[S1]stp mode rstp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1]
[S2]stp mode rstp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2]
Apr 27 2026 11:23:41-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

```
[S3]stp mode rstp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
```

```
[S4]stp mode rstp
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
```

Выведем на экран статус связующего дерева. В данном случае для примера используется S1:

```
[S1]display stp
-----[CIST Global Info][Mode RSTP]-----
CIST Bridge :0 .4c1f-ccf7-65f2
Config Times :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Active Times :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
CIST Root/ERPC :0 .4c1f-ccf7-65f2 / 0
CIST RegRoot/IRPC :0 .4c1f-ccf7-65f2 / 0
CIST RootPortId :0.0
BPDU-Protection :Disabled
CIST Root Type :Primary root
TC or TCN received :281
TC count per hello :0
STP Converge Mode :Normal
Time since last TC :0 days 0h:1m:11s
Number of TC :24
Last TC occurred :GigabitEthernet0/0/10
----[Port1(GigabitEthernet0/0/1)][DOWN]----
Port Protocol :Enabled
Port Role :Disabled Port
Port Priority :128
Port Cost(Dot1T ) :Config=auto / Active=200000000
Designated Bridge/Port :0.4c1f-ccf7-65f2 / 128.1
Port Edged :Config=default / Active=disabled
```

Шаг 6. Настроим граничные порты.

Порты GigabitEthernet 0/0/10-0/0/24 коммутатора S3 подключены только к терминалам, поэтому их необходимо настроить в качестве граничных портов:

Устройство предоставляет несколько портов Ethernet, многие из которых имеют одинаковую конфигурацию. Настраивать их по очереди утомительно и чревато возможными ошибками. Самый простой способ — добавить эти порты в группу портов и выполнить настройку всей группы сразу. Система автоматически выполнит команды на всех портах в группе.

Команда `stp edged-port enable` позволяет задать текущий порт в качестве граничного порта. Если после настройки граничный порт коммутационного устройства получает BPDU, коммутационное устройство автоматически отменяет настройки порта в качестве граничного порта и пересчитывает связующее дерево.

В данном случае данная функция недоступна.

Вопросы.

1. Можно ли будет достичь желаемого результата, если на шаге 3 изменить стоимость GigabitEthernet 0/0/14 коммутатора S1 на 50000? Почему?

-Нет, т.к. мы ставим очень низкий приоритет, из-за чего попросту отключится этот порт для передачи.

2. Как необходимо изменить конфигурацию в текущей топологии, чтобы назначить порт GigabitEthernet0/0/11 коммутатора S2 корневым портом?

-Изменить стоимость порта GigabitEthernet0/0/10, чтобы отдать приоритет GigabitEthernet0/0/11.

3. Могут ли два канала между S1 и S2 одновременно находиться в режиме передачи данных? Почему?

-Нет, т.к. тогда может случиться широковещательный шторм.

3.3 Лабораторная работа №3.3. Агрегирование каналов Ethernet.

3.3.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Ручная настройка агрегирования каналов.
- Настройка агрегирования каналов в статическом режиме LACP.
- Определение активных каналов в статическом режиме LACP.
- Настройка некоторых функций статического режима LACP.

3.3.2 Топология сети

В лабораторной работе на тему протокола связующего дерева два канала между S1 и S2 не могли одновременно находиться в состоянии передачи данных. Для полноценного использования полосы пропускания двух каналов между S1 и S2 необходимо настроить агрегирование каналов Ethernet.

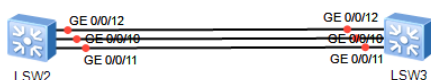


Рисунок 6 — Топология сети для лабораторной работы №3

3.3.3 План работы

- 1. Настройка агрегирования каналов вручную.
- 2. Настройка агрегирования каналов в режиме LACP.
- 3. Изменение параметров для определения активных каналов.
- 4. Изменение режима балансировки нагрузки.

3.3.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настройка агрегирования вручную

Создадим Eth-Trunk:

```
[S1]interface Eth-Trunk 1
[S1-Eth-Trunk1]
```

Команда interface eth-trunk позволяет перейти в режим существующего Eth-Trunk или создать Eth-Trunk и перейти в его режим. Цифра 1, используемая в примере, означает номер порта.

```
[S2]interface Eth-Trunk 1
[S2-Eth-Trunk1]
```

Сконфигурируем режим агрегирования каналов для Eth-Trunk:

```
[S1-Eth-Trunk1]mode manual load-balance
```

Команда `mode` позволяет настроить рабочий режим Eth-Trunk, который может быть LACP или ручная балансировка нагрузки. По умолчанию используется режим ручной балансировки нагрузки. Таким образом, предыдущую операцию выполнять не требуется, она приводится только для наглядности.

Добавим порт в Eth-Trunk:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/10
[S1-GigabitEthernet0/0/10]e
[S1-GigabitEthernet0/0/10]eth-trunk 1
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1-GigabitEthernet0/0/10]
Apr 27 2026 11:51:35-08:00 S1 %01IFNET/4/IF_STATE(1)[0]:Interface Eth-Trunk1 has
turned into UP state.
Apr 27 2026 11:51:36-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S1-GigabitEthernet0/0/10]quit
[S1]int
[S1]interface g
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]eth
[S1-GigabitEthernet0/0/11]eth-trunk 1
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1-GigabitEthernet0/0/11]
Apr 27 2026 11:51:56-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S1-GigabitEthernet0/0/11]quit
[S1]int
[S1]interface g
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]e
[S1-GigabitEthernet0/0/12]eth-trunk 1
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1-GigabitEthernet0/0/12]
Apr 27 2026 11:52:06-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 7, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S1-GigabitEthernet0/0/12]quit
```

Для добавления определенного порта в Eth-Trunk можно перейти в режим его интерфейса и выполнить операцию. Для добавления нескольких портов в Eth-Trunk можно выполнить команду `trunkport` в режиме интерфейса Eth-Trunk:

```
[S2-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/10 to 0/0/12
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2-Eth-Trunk1]
Apr 27 2026 11:56:02-08:00 S2 %01IFNET/4/IF_STATE(1)[2]:Interface Eth-Trunk1
turned into UP state.
Apr 27 2026 11:56:08-08:00 S2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S2-Eth-Trunk1]
```

При добавлении физических портов в Eth-Trunk необходимо учитывать следующие нюансы:

- Агрегированный канал Eth-Trunk может содержать максимум 8 портов-участников.
- Eth-Trunk нельзя добавить к другому Eth-Trunk.
- Порт Ethernet можно добавить только к одному Eth-Trunk. Чтобы добавить порт Ethernet к другому Eth-Trunk, сначала необходимо удалить его из исходного.
- Дистанционные порты, напрямую подключенные к локальным портам-участникам Eth-Trunk, также должны быть добавлены в Eth-Trunk; в противном случае два конца не смогут взаимодействовать.
- Такие параметры, как количество физических портов, скорость порта и дуплексный режим, должны совпадать на обоих концах канала Eth-Trunk.

Выведем на экран статус Eth-Trunk:

```
[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
WorkingMode: NORMAL      Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIP
Least Active-linknumber: 1 Max Bandwidth-affected-linknumber: 8
Operate status: up       Number Of Up Port In Trunk: 3
-----
PortName                Status    Weight
GigabitEthernet0/0/10   Up        1
GigabitEthernet0/0/11   Up        1
GigabitEthernet0/0/12   Up        1
```

Шаг 2. Настройка агрегирования через LACP.

Удалим порты-участники из Eth-Trunk:

```
[S1]interface Eth-Trunk 1
[S1-Eth-Trunk1]undo trunkport g
[S1-Eth-Trunk1]undo trunkport GigabitEthernet 0/0/10 to 0/0/12
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1-Eth-Trunk1]
Apr 27 2026 12:01:48-08:00 S1 %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[1]:Interface Eth-Trunk1
s turned into DOWN state.

[S2]interface Eth-Trunk 1
[S2-Eth-Trunk1]undo tr
[S2-Eth-Trunk1]undo traffic-statistic
[S2-Eth-Trunk1]undo traffic-limit
[S2-Eth-Trunk1]undo traffic-mirror
[S2-Eth-Trunk1]undo trunk
[S2-Eth-Trunk1]undo trunkport g
[S2-Eth-Trunk1]undo trunkport GigabitEthernet 0/0/10 to 0/0/12
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2-Eth-Trunk1]
Apr 27 2026 12:03:14-08:00 S2 %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[3]:Interface Eth-Trunk1
s turned into DOWN state.
```

Изменим режим агрегирования на LACP:

```
[S1-Eth-Trunk1]mode lacp
[S1-Eth-Trunk1]

[S2-Eth-Trunk1]mode lacp-static
[S2-Eth-Trunk1]
```

Команда mode lacp позволяет установить LACP в качестве рабочего режима Eth- Trunk. Но в моем случае команда lacp-static.

Добавим порт в Eth-Trunk:

```
[S1-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/10 to 0/0/12
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1-Eth-Trunk1]
Apr 27 2026 12:06:43-08:00 S1 %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[2]:Interface Vlanif1 has
urned into DOWN state.
Apr 27 2026 12:06:47-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 10, the
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.

[S2-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/10 to 0/0/12
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S2-Eth-Trunk1]
Apr 27 2026 12:07:34-08:00 S2 %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[6]:Interface Vlanif1 has
urned into DOWN state.
Apr 27 2026 12:07:34-08:00 S2 %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[7]:Interface Vlanif1 has
urned into UP state.
Apr 27 2026 12:07:34-08:00 S2 %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[8]:Interface Eth-Trunk1
s turned into UP state.
```

Выведем на экран статус Eth-Trunk:

```
[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
LAG ID: 1                WorkingMode: STATIC
Preempt Delay: Disabled  Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIP
System Priority: 32768    System ID: 4c1f-ccff-la84
Least Active-linknumber: 1 Max Active-linknumber: 8
Operate status: up       Number Of Up Port In Trunk: 3
-----
ActorPortName            Status    PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weigh
GigabitEthernet0/0/10   Selected 1GE      32768    11    305    10111100 1
GigabitEthernet0/0/11   Selected 1GE      32768    12    305    10111100 1
GigabitEthernet0/0/12   Selected 1GE      32768    13    305    10111100 1
Partner:
-----
ActorPortName            SysPri   SystemID PortPri PortNo PortKey PortSta
GigabitEthernet0/0/10   32768    4c1f-cc89-1da8 32768    11    305    10111100
GigabitEthernet0/0/11   32768    4c1f-cc89-1da8 32768    12    305    10111100
GigabitEthernet0/0/12   32768    4c1f-cc89-1da8 32768    13    305    10111100
```

Шаг 3. В обычных условиях в состоянии передачи данных должны находиться только GigabitEthernet0/0/11 и GigabitEthernet0/0/12, а GigabitEthernet0/0/10 должен использоваться в качестве резервного порта.

Когда количество активных портов становится меньше 2, Eth-Trunk отключается.

Установим приоритет LACP для S1, чтобы сделать S1 активным устройством:

```
[S1]lacp priority 100
[S1]
```

Настроим самый высокий приоритет портам GigabitEthernet0/0/11 и GigabitEthernet0/0/12:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]lacp pr
[S1-GigabitEthernet0/0/12]lacp priority 40000
[S1-GigabitEthernet0/0/12]
Apr 27 2026 12:12:37-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.24.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 12, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

В режиме LACP пакеты LACPDU (LACP Data Unit) передаются и принимаются обеими сторонами группы агрегирования каналов. Сначала выбирается активный инициатор.

Выполняется сравнение полей приоритета системы. По умолчанию используется значение приоритета 32768. Чем меньше значение, тем выше приоритет. Сторона с более высоким приоритетом выбирается в качестве активного инициатора LACP.

При одинаковых приоритетах активным инициатором становится сторона с меньшим MAC-адресом.

После того, как активный инициатор выбран, устройства на обеих сторонах выбирают активные порты в соответствии с настройками приоритета порта на активном инициаторе.

Зададим верхний и нижний пороги активных портов:

```
[S1]interface Eth-Trunk 1
[S1-Eth-Trunk1]max
[S1-Eth-Trunk1]max ac
[S1-Eth-Trunk1]max active-linknumber 2
[S1-Eth-Trunk1]leas
[S1-Eth-Trunk1]least
Apr 27 2026 12:18:47-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.24.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 13, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
Error:Incomplete command found at '^' position.
[S1-Eth-Trunk1]le
[S1-Eth-Trunk1]least ac
[S1-Eth-Trunk1]least active-linknumber 2
[S1-Eth-Trunk1]
```

Пропускная способность и статус Eth-Trunk зависят от количества активных портов.

Под пропускной способностью Eth-Trunk подразумевается общая пропускная способность всех портов-участников в состоянии Up. Для того, чтобы стабилизировать статус и пропускную способность Eth-Trunk, а также сократить влияние частых изменений статусов каналов-участников, можно настроить следующие пороговые значения.

Нижний порог: при сокращении количества активных портов ниже этого порога Eth-Trunk отключается. Порог определяет минимальную пропуск-

ную способность Eth-Trunk и настраивается с помощью команды `least active-linknumber`.

Верхний порог: если количество активных портов достигает этого порогового значения, пропускная способность Eth-Trunk не увеличивается, даже при увеличении числа каналов в состоянии Up. Верхний порог обеспечивает доступность сети и настраивается с помощью команды `max active-linknumber`.

Включим функцию внеочередного занятия линии:

```
[S1]interface Eth-Trunk 1
[S1-Eth-Trunk1]lacp pre
[S1-Eth-Trunk1]lacp preempt e
[S1-Eth-Trunk1]lacp preempt enable
```

В режиме LACP при выходе из строя активного канала система выбирает резервный канал с наивысшим приоритетом, чтобы заменить неисправный. Если включена функция внеочередного занятия линии, то после восстановления неисправный канал может снова получить статус активного канала, если он имеет более высокий приоритет, чем резервный канал. Функцию внеочередного занятия линии можно включить с помощью команды `lacp preempt enable`. По умолчанию эта функция отключена.

Выведем на экран статус текущего Eth-Trunk:

```
[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
LAG ID: 1                WorkingMode: STATIC
Preempt Delay Time: 30    Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIP
System Priority: 100      System ID: 4c1f-ccff-la84
Least Active-linknumber: 2 Max Active-linknumber: 2
Operate status: up       Number Of Up Port In Trunk: 2

-----
ActorPortName      Status  PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/10 Selected 1GE      32768  11    305    10111100 1
GigabitEthernet0/0/11 Selected 1GE      32768  12    305    10111100 1
GigabitEthernet0/0/12 Unselect 1GE      40000  13    305    10100000 1

Partner:
-----
ActorPortName      SysPri  SystemID      PortPri PortNo PortKey PortState
GigabitEthernet0/0/10 32768    4c1f-cc89-1da8 32768  11    305    10111100
GigabitEthernet0/0/11 32768    4c1f-cc89-1da8 32768  12    305    10111100
GigabitEthernet0/0/12 32768    4c1f-cc89-1da8 32768  13    305    10110000
```

Отключим GigabitEthernet0/0/12, чтобы смоделировать неисправность канала:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shut
[S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/12]
```

Отключим GigabitEthernet 0/0/11, чтобы смоделировать неисправность канала:

```
[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
LAG ID: 1                               WorkingMode: STATIC
Preempt Delay Time: 30                 Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIP
System Priority: 100                   System ID: 4c1f-ccff-la84
Least Active-linknumber: 2             Max Active-linknumber: 2
Operate status: up                     Number Of Up Port In Trunk: 2

-----
ActorPortName      Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weigh
GigabitEthernet0/0/10 Selected LGE      32768  11   305   10111100  1
GigabitEthernet0/0/11 Selected LGE      32768  12   305   10111100  1
GigabitEthernet0/0/12 Unselect LGE      40000  13   305   10100010  1

Partner:
-----
ActorPortName      SysPri  SystemID      PortPri PortNo PortKey PortSta
GigabitEthernet0/0/10 32768   4c1f-cc89-1da8 32768  11   305   10111100
GigabitEthernet0/0/11 32768   4c1f-cc89-1da8 32768  12   305   10111100
GigabitEthernet0/0/12 0        0000-0000-0000 0       0     0     10100010

[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
LAG ID: 1                               WorkingMode: STATIC
Preempt Delay Time: 30                 Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIP
System Priority: 100                   System ID: 4c1f-ccff-la84
Least Active-linknumber: 2             Max Active-linknumber: 2
Operate status: down                  Number Of Up Port In Trunk: 0

-----
ActorPortName      Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weigh
GigabitEthernet0/0/10 Unselect LGE      32768  11   305   10100000  1
GigabitEthernet0/0/11 Unselect LGE      32768  12   305   10100010  1
GigabitEthernet0/0/12 Unselect LGE      40000  13   305   10100010  1

Partner:
-----
ActorPortName      SysPri  SystemID      PortPri PortNo PortKey PortSta
GigabitEthernet0/0/10 32768   4c1f-cc89-1da8 32768  11   305   10110000
GigabitEthernet0/0/11 0        0000-0000-0000 0       0     0     10100010
GigabitEthernet0/0/12 0        0000-0000-0000 0       0     0     10100010
```

Как можно заметить ethernet-trunk не работает, т.к. в состоянии up находятся меньше, чем 2 порта.

Шаг 4. Изменим режим балансировки нагрузки.

Включим отключенные ранее порты:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/12
[S1-GigabitEthernet0/0/12]undo shut
[S1-GigabitEthernet0/0/12]undo shutdown
[S1-GigabitEthernet0/0/12]quit
[S1]int
[S1]interface g
Apr 27 2026 12:43:23-08:00 S1 %%01PHY/1/PHY(1)[6]: GigabitEthernet0/0/12: c
nge status to up
[S1]interface GigabitEthernet
Apr 27 2026 12:43:23-08:00 S1 %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[7]:Interface Vlanif1 has
urned into UP state.
Apr 27 2026 12:43:23-08:00 S1 %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[8]:Interface Eth-Trunk1
s turned into UP state.0/0/11
[S1-GigabitEthernet0/0/11]undo sh
[S1-GigabitEthernet0/0/11]undo shutdown
Apr 27 2026 12:43:28-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 18, the
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S1-GigabitEthernet0/0/11]
Apr 27 2026 12:43:30-08:00 S1 %%01PHY/1/PHY(1)[9]: GigabitEthernet0/0/11: c
nge status to up
```

Проверим статус Eth-Trunk 1:

```
[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
LAG ID: 1                               WorkingMode: STATIC
Preempt Delay Time: 30                 Hash arithmetic: According to SIP-XOR-DIP
System Priority: 100                   System ID: 4c1f-ccff-la84
Least Active-linknumber: 2             Max Active-linknumber: 2
Operate status: up                     Number Of Up Port In Trunk: 2

-----
ActorPortName      Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weigh
GigabitEthernet0/0/10 Selected LGE      32768  11   305   10111100  1
GigabitEthernet0/0/11 Selected LGE      32768  12   305   10111100  1
GigabitEthernet0/0/12 Unselect LGE      40000  13   305   10100000  1

Partner:
-----
ActorPortName      SysPri  SystemID      PortPri PortNo PortKey PortSta
GigabitEthernet0/0/10 32768   4c1f-cc89-1da8 32768  11   305   10111100
GigabitEthernet0/0/11 32768   4c1f-cc89-1da8 32768  12   305   10111100
GigabitEthernet0/0/12 32768   4c1f-cc89-1da8 32768  13   305   10110000
```

Функция внеочередного занятия линии включена на Eth-Trunk. Таким образом, GigabitEthernet0/0/11 и GigabitEthernet0/0/12 становятся активными, потому что имеют более высокий приоритет, чем GigabitEthernet0/0/10. В результате GigabitEthernet0/0/10 получает статус Unselect. Кроме того, для обеспечения стабильности канала время внеочередного занятия линии по

умолчанию составляет 30 секунд. Таким образом, внеочередное занятие линии происходит через 30 секунд после включения портов.

Изменим режим балансировки нагрузки Eth-Trunk на балансировку нагрузки на основе IP-адреса назначения:

```
[S1]interface Eth-Trunk 1
[S1-Eth-Trunk1]lo
[S1-Eth-Trunk1]load-balance ds
[S1-Eth-Trunk1]load-balance dst-ip
[S1-Eth-Trunk1]
```

Чтобы обеспечить правильную балансировку нагрузки между физическими каналами Eth-Trunk и избежать перегрузки каналов, настройте режим балансировки нагрузки Eth-Trunk с помощью команды load-balance. Балансировка нагрузки работает только для исходящего трафика. Поэтому режимы балансировки нагрузки для портов на разных сторонах виртуального канала могут отличаться.

3.3.5 Вопросы.

1. Какие требования предъявляются к значениям параметров least active-linknumber и max active-linknumber?

-least active-linknumber должен быть не меньше 2, а active-linknumber не больше 8ми.

3.4 Лабораторная работа №3.4. Связь между VLAN

3.4.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Использование подинтерфейсов терминирования dot1q для реализации связи между VLAN
- Использование интерфейсов VLANIF для реализации связи между VLAN
- Процесс передачи данных между VLAN

3.4.2 Топология сети

Маршрутизаторы R2 и R3 принадлежат к разным VLAN. Для их взаимодействия необходимы интерфейсы VLANIF и подинтерфейсы терминирования dot1q.

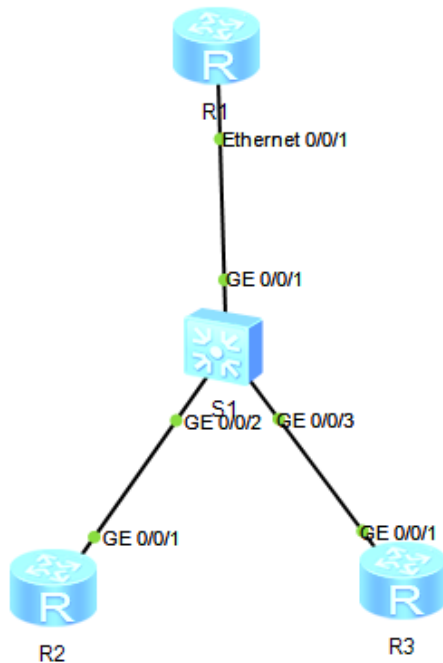


Рисунок 7 — Топология сети для лабораторной работы №3

3.4.3 План работы

- 1. Настройка подинтерфейсов терминирования dot1q для реализации связи между VLAN.
- 2. Настройка интерфейсов VLANIF для реализации связи между VLAN.

3.4.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настроим основные параметры устройств.

Настроим IP-адреса и шлюзы для R2 и R3:

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip ad
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.1 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 27 2026 13:13:37-08:00 R2 %%01IFNET/4/LINK STATE(1)[1]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/1]
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.2.254
[R2]
```

```
[R3]interface GigabitEthernet0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip ad
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.3.1 24
[R3-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 27 2026 13:21:29-08:00 R3 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R3]i
Apr 27 2026 13:21:34-08:00 R3 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.p rout
[R3]ip route
[R3]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.3.254
[R3]
Apr 27 2026 13:21:54-08:00 R3 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

На S1 назначим R2 и R3 в разные VLAN:

```
[S1]vlan batch 2 to 3
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[S1]
Apr 27 2026 13:24:03-08:00 S1 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S1]int
[S1]interface g
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type ac
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port def
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port default
Apr 27 2026 13:24:23-08:00 S1 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.vlan 2
[S1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[S1]int
[S1]interface g
[S1-GigabitEthernet0/0/3]
Apr 27 2026 13:24:33-08:00 S1 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 7, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.port link-type a
ccess
[S1-GigabitEthernet0/0/3]po
Apr 27 2026 13:24:43-08:00 S1 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.rt defa
[S1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 3
[S1-GigabitEthernet0/0/3]
Apr 27 2026 13:24:53-08:00 S1 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 9, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[S1-GigabitEthernet0/0/3]4
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[S1-GigabitEthernet0/0/3]
```

Шаг 2. Настроим подинтерфейсы терминирования dot1q для реализации свя-
зи между VLAN.

Настроим магистральный порт на S1:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 3
^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port t
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk a
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 3
[S1-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 27 2026 13:35:23-08:00 S1 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 12, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Канал между S1 и R1 должен разрешать прохождение пакетов из VLAN 2 и
VLAN 3, потому что R1 должен удалять теги VLAN из пакетов, которыми
обмениваются эти VLAN.

Настроим подинтерфейс терминирования dot1q на маршрутизаторе R1:

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1.2
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]
Apr 27 2026 13:45:59-08:00 R1 DS/4/DATASYNCFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

После создания подинтерфейса осуществляется переход в режим конфигу-
рирования подинтерфейса. В этом примере цифра 2 указывает номер подин-
терфейса. Рекомендуется, чтобы номер подинтерфейса совпадал с идентифи-
фикатором VLAN.

```
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]dot1q termination vid 2
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]
```

Команда dot1q termination vid vlan-id позволяет настраивать идентификатор
VLAN для выполнения терминирования Dot1q на подинтерфейсе.

В этом примере, когда GigabitEthernet0/0/1 получает данные с тегами VLAN 2, он передает данные подинтерфейсу 2 для терминирования VLAN и последующей обработки. Данные, отправленные с подинтерфейса 2, также помещаются тегами VLAN 2

```
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]arp broadcast enable
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]
```

Подинтерфейсы, выполняющие удаление тегов VLAN, не могут пересылать широковещательные пакеты и автоматически отбрасывают их при получении. Чтобы такие подинтерфейсы могли пересылать широковещательные пакеты, необходимо включить функцию широковещательной передачи ARP с помощью команды `arp broadcast enable`. На некоторых устройствах эта функция включена по умолчанию.

```
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]ip address 192.168.2.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]quit
Apr 27 2026 13:57:19-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095
[R1]in
[R1]int
[R1]interface g
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1.3
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]dot
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]dot1q t
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]dot1q termination v
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]dot1q termination vid 3
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]ar
Apr 27 2026 13:57:39-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 7, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.p b
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]arp broadcast en
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]arp broadcast enable
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]ip ad
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]ip address 192.168.3.
Apr 27 2026 13:57:49-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8, the change loop count is 0, and the maximum number
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]ip ad
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]ip address 192.168.3.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1.3]quit
[R1]
Apr 27 2026 13:58:09-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 9, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095..
```

Проверим связь VLAN:

```
[R2]ping 192.168.3.1
PING 192.168.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 192.168.3.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss
```

Шаг 3. Настроим интерфейсы VLANIF для реализации связи между VLAN.

Удалим конфигурацию, созданную на предыдущем шаге:

```
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo por
[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port tr
[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port trunk a
[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port trunk allow-pass v
[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port trunk allow-pass vlan 2 3
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port
Apr 27 2026 14:07:04-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 13, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.link-type
[S1-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 27 2026 14:07:14-08:00 S1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 14, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.

[R1]undo interface GigabitEthernet 0/0/1.2
[R1]
[R1]undo interface GigabitEthernet 0/0/1.3
[R1]
```

Создадим интерфейс VLANIF на коммутаторе S1:

```
[R2]ping 192.168.3.1
PING 192.168.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=210 ms
  Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=110 ms
  Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=70 ms
  Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=110 ms
  Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=80 ms

--- 192.168.3.1 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 70/116/210 ms
```

Снова проверим связь между VLAN:

```
[R2]tracert 192.168.3.1

tracert to 192.168.3.1(192.168.3.1), max hops: 30 ,packet length: 40,press
CTRL_C to break

 1 192.168.2.254 30 ms  50 ms  50 ms
 2 192.168.3.1 90 ms  60 ms  80 ms
```

3.4.5 Вопросы.

1. Какие настройки необходимо выполнить на S1, если маршрутизатору R2 требуется доступ к сети, подключенной к маршрутизатору R1?

-Создать vlan устройств и назначить порты для них, и создать, соответственно, Vlanif для них

2. Когда интерфейс VLANIF начинает работать?

-Интерфейс VLANIF перейдет в состояние UP (начнет работать как L3-интерфейс) только при соблюдении двух условий одновременно:

Создан VLAN: В базе данных коммутатора существует соответствующий номер VLAN (команда vlan X).

Активный порт: Хотя бы один физический порт, принадлежащий этому VLAN, находится в состоянии UP: Это может быть порт в режиме access, которому назначен этот VLAN. Или порт в режиме trunk, через который этот VLAN разрешен (allow-pass).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. ОСНОВЫ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОСТУПА К СЕТИ.

4.1 *Лабораторная работа №4.1. Настройка ACL.*

4.1.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Настройка списков ACL
- Применение ACL на интерфейсе
- Основные методы фильтрации трафика

4.1.2 Топология сети

В сети, показанной на схеме, маршрутизатор R3 выполняет функции сервера, маршрутизатор R1 выполняет функции клиента, и они доступны для связи. Физические интерфейсы, соединяющие R1 и R2, имеют IP-адреса 10.1.2.1/24 и 10.1.2.2/24 соответственно, а физические интерфейсы, соединяющие R2 и R3, — IP-адреса 10.1.3.2/24 и 10.1.3.1/24. Кроме того, на маршрутизаторе R1 созданы два логических интерфейса LoopBack 0 и LoopBack 1 для имитации двух пользователей- клиентов. Два интерфейса имеют IP-адреса 10.1.1.1/24 и 10.1.4.1/24 соответственно. Один пользователь (LoopBack 1 на R1) должен удаленно управлять R3. Для гарантии того, что вход в R3 будет разрешен только пользователю, который соответствует политике безопасности, можно настроить Telnet на сервере, задать защиту паролем и сконфигурировать ACL.

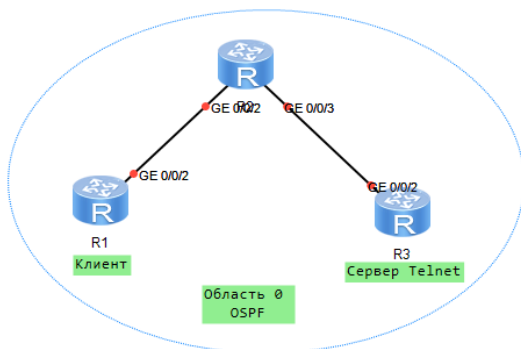


Рисунок 8 — Топология сети для лабораторной работы №4

4.1.3 План работы

- 1. Настройка IP-адресов.
- 2. Настройка OSPF для обеспечения возможности сетевого подключения.
- 3. Создание ACL на основе необходимого трафика.
- 4. Настройка фильтрации трафика.

4.1.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настройка IP-адресов.

Настроим IP-адреса для R1, R2 и R3:

```
[R1]interface GigabitEthernet
Apr 28 2026 13:56:12-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip ad
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.2.1 24
Apr 28 2026 13:56:25-08:00 R1 **01IFNET/4/LINK STATE(1)[0]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/2 has entered the UP state.
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]int
[R1]interface 1
Apr 28 2026 13:56:32-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.0
[R1]interface Logic-Channel
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip add
[R1-LoopBack0]ip address
Apr 28 2026 13:56:42-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095
Error:Incomplete command found at '' position.
[R1-LoopBack0]ip address 10.1.1.1 24
[R1-LoopBack0]quit
[R1]int
[R1]interface Lo
[R1]interface Logic-Channel
Apr 28 2026 13:57:02-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1]interface LoopBack 1
[R1-LoopBack1]ip ad
[R1-LoopBack1]ip address 10.1.4.1 24
[R1-LoopBack1]
Apr 28 2026 13:57:12-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.quit
[R1]
```

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/
Apr 28 2026 14:13:02-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R2]int
[R2]interface g
[R2]interface GigabitEthernet0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip ad
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.2.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/2]
Apr 28 2026 14:13:21-08:00 R2 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/2 has entered the UP state.
Apr 28 2026 14:13:22-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R2]int
[R2]interface g
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip ad
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.1.3.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
Apr 28 2026 14:14:48-08:00 R2 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/3 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
Apr 28 2026 14:14:52-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-GigabitEthernet0/0/3]

[R3]interface GigabitEthernet
Apr 28 2026 14:15:43-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip ad
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.3.1 24
[R3-GigabitEthernet0/0/2]
Apr 28 2026 14:15:53-08:00 R3 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/2 has entered the UP state.
[R3-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

Шаг 2. Настроим OSPF для обеспечения возможности сетевого подключения.

Настроим OSPF на маршрутизаторах R1, R2 и R3 и назначьте их в область 0, чтобы обеспечить возможность подключения:

```
[R1]ospf
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network
Apr 28 2026 14:18:43-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.10.1.1.1 0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]ne
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network
Apr 28 2026 14:19:03-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 9, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.10.1.2.1 0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.4.1 0.0.0
Apr 28 2026 14:19:23-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 10, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095..0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]return

[R2]ospf
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.2.2 0.0.
Apr 28 2026 14:22:23-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network
Apr 28 2026 14:22:29-08:00 R2 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[2]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.1.2.1, NeighborEvent=HelloReceived, NeighborPreviousState=Down, NeighborCurrentState=Init)
Apr 28 2026 14:22:29-08:00 R2 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[3]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.1.2.1, NeighborEvent=2WayReceived, NeighborPreviousState=Init, NeighborCurrentState=2Way)
Apr 28 2026 14:22:29-08:00 R2 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[4]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.1.2.1, NeighborEvent=AdjOk?, NeighborPreviousState=2Way, NeighborCurrentState=ExStart)
Apr 28 2026 14:22:29-08:00 R2 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[5]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.1.2.1, NeighborEvent=NegotiationDone, NeighborPreviousState=ExStart, NeighborCurrentState=Exchange)
Apr 28 2026 14:22:29-08:00 R2 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[6]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.1.2.1, NeighborEvent=ExchangeDone, NeighborPreviousState=Exchange, NeighborCurrentState>Loading)
Apr 28 2026 14:22:29-08:00 R2 %01OSPF/4/NBR_CHANGE_E(1)[7]:Neighbor changes event: neighbor status changed. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.1.2.1, NeighborEvent>LoadingDone, NeighborPreviousState>Loading, NeighborCurrentState=Full)
^
Error:Incomplete command found at '' position.
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network
Apr 28 2026 14:22:33-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.10.1.3.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.3.2 0.0.0.0
Apr 28 2026 14:22:43-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 7, the change loop count is 0, and the maximum nu
<R2>sy
<R2>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R2]ospf
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.3.2 0.0.0.
Apr 28 2026 14:23:03-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]return
```



```
[R3]ospf
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]
Apr 28 2026 14:25:13-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.1.3.1 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]return
```

Выполним команду ping на маршрутизаторе R3, чтобы проверить возможность подключения к сети:

```
<R3>ping 10.1.1.1
PING 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=60 ms
  Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=90 ms
  Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=50 ms
  Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=70 ms
  Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=60 ms

--- 10.1.1.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 50/66/90 ms

<R3>ping 10.1.2.1
PING 10.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=30 ms
  Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=50 ms
  Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=90 ms
  Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=90 ms
  Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=60 ms

--- 10.1.2.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 30/64/90 ms

<R3>ping 10.1.4.1
PING 10.1.4.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms
  Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=60 ms
  Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=50 ms
  Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=80 ms
  Reply from 10.1.4.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=60 ms

--- 10.1.4.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 50/60/80 ms
```

Шаг 3. Сконфигурируем R3 в качестве сервера.

Включим функцию Telnet на R3, установите для уровня пользователя значение 3 и задайте для входа пароль — Huawei@123:

```
[R3]telnet server enable
Info: The Telnet server has been enabled.
```

Команда telnet server enable позволяет включить службу Telnet.

```
[R3]user-interface vty 0 4
[R3-ui-vty0-4]
```

Команда user-interface позволяет перейти в режим интерфейса одного или нескольких пользователей.

Пользовательский интерфейс терминала виртуального типа (Virtual Type Terminal, VTY) осуществляет управление и мониторинг входа пользователей в систему с помощью Telnet или SSH.

```
[R3-ui-vty0-4]user privilege level 3
[R3-ui-vty0-4]set
Apr 28 2026 14:37:53-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 40
[R3-ui-vty0-4]set aut
[R3-ui-vty0-4]set authentication pa
[R3-ui-vty0-4]set authentication password cipher
[R3-ui-vty0-4]set authentication password cipher ^
Error:Incomplete command found at '^' position.
[R3-ui-vty0-4]set authentication password cipher ?
STRING<1-16>/<24> Plain text/cipher text password
[R3-ui-vty0-4]set authentication password cipher ^
Error:Incomplete command found at '^' position.
[R3-ui-vty0-4]set authentication password cipher Huawei@123
[R3-ui-vty0-4]quit
```

В данном случае нужно вводить сразу после cipher, из-за устройства роутера.

Шаг 4. Настроим ACL на основе необходимого трафика.

Способ 1. Настроим ACL на интерфейсе VTY маршрутизатора R3, чтобы разрешить вход с R1 в R3 через Telnet, используя IP-адрес LoopBack 1.

Настроим ACL на R3:

```
[R3-acl-adv-3000]
Apr 28 2026 14:43:13-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R3-acl-adv-3000][R3-acl-adv-3000]rule 5 permit tcp source 10.1.4.1 0.0.0.0 de
ination 10.1.3.1 0.0.0.0 destination-port eq 23
[R3-acl-adv-3000]rule 5 permit tcp source 10.1.4.1 0.0.0.0 destination 10.1.3.
0.0.0.0 destination-port eq 23
[R3-acl-adv-3000]
Apr 28 2026 14:43:53-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 9, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R3-acl-adv-3000]rule 10 deny tcp source any
[R3-acl-adv-3000]
Apr 28 2026 14:44:03-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 10, the
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R3-acl-adv-3000]quit
```

Выполним фильтрацию трафика на интерфейсе VTY маршрутизатора R3:

```
[R3]user-interface vty 0 4
[R3-ui-vty0-4]acl 3000 in
[R3-ui-vty0-4]acl 3000 inbound
[R3-ui-vty0-4]
```

Выведем на экран конфигурацию ACL на R3:

```
[R3]display acl 3000
Advanced ACL 3000, 2 rules
ACL's step is 5
rule 5 permit tcp source 10.1.4.1 0 destination 10.1.3.1 0 destination-port eq
telnet (0 times matched)
rule 10 deny tcp (0 times matched)
```

Команда display acl позволяет вывести на экран конфигурацию ACL.

Создан расширенный ACL. Он имеет номер 3000 и содержит два правила. Правила ACL пронумерованы с шагом 5. Правило 5 разрешает прохождение соответствующего трафика. Если пакетов, соответствующих правилу, нет, поле matches не отображается.

Способ 2. Настроим ACL на физическом интерфейсе маршрутизатора R2, чтобы разрешить вход с R1 в R3 через Telnet, используя IP-адрес физического интерфейса.

Настроим ACL на R2:

```
[R2]acl 3001
[R2-acl-adv-3001]
Apr 28 2026 14:49:43-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 9, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-acl-adv-3001]rule 5 permit tcp source 10.1.4.1 0.0.0.0 destination 10.1.3
0.0.0.0 destination-port eq 23
[R2-acl-adv-3001]rule 10 deny tcp source any
Apr 28 2026 14:49:53-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.2
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 10, the
change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-acl-adv-3001]quit
```

Выполним фильтрацию трафика на интерфейсе GE0/0/3 маршрутизатора R3: К сожалению, в ходе использования выявилась проблема, связанная с отсутствием необходимой команды на роутере, вследствие чего нельзя завершить лабораторную работу.

4.1.5 Вопросы.

R3 выполняет функции как сервера Telnet, так и FTP-сервера, IP-адрес LoopBack 0 на R1 должен использоваться только для доступа к службе FTP, а IP-адрес LoopBack 1 на R1 должен использоваться для удаленного управления R3 через Telnet. Настройте ACL в соответствии с приведенными требованиями.

Вследствии вышеописанной проблемы и это невозможно сделать.

4.2 Лабораторная работа №4.2. Настройка локального механизма AAA.

4.2.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Настройка локального механизма AAA
- Процедура создания домена
- Процедура создания локального пользователя
- Управление пользователями на основе домена

4.2.2 Топология сети

Маршрутизатор R1 выполняет функции клиента, а R2 — функции сетевого устройства. Необходим контроль доступа к ресурсам на R2. Следовательно, нужно настроить локальную аутентификацию AAA на маршрутизаторах R1 и

R2 и управлять пользователями на основе доменов, а также настроить уровни полномочий для аутентифицированных пользователей.

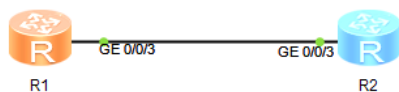


Рисунок 9 — Топология сети для лабораторной работы №4

4.2.3 План работы

- 1. Настройка IP-адресов.
- 2. Настройка OSPF для обеспечения возможности сетевого подключения.
- 3. Создание ACL на основе необходимого трафика.
- 4. Настройка фильтрации трафика.

4.2.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настроим IP-адреса для маршрутизаторов R1 и R2.

```
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip ad  
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.12.1 24  
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.12.2 24  
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
```

Шаг 2. Настроим схему AAA.

Настроим схемы аутентификации и авторизации:

```
[R2]aaa  
[R2-aaa]aut  
[R2-aaa]authe  
[R2-aaa]authentication-scheme da  
[R2-aaa]authentication-scheme dat  
[R2-aaa]authentication-scheme datacom  
Info: Create a new authentication scheme.  
[R2-aaa-authen-datacom]authe  
[R2-aaa-authen-datacom]authentication-model local  
May 2 2026 18:53:46-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.  
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the ch  
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.  
Error: Unrecognized command found at '^' position.  
[R2-aaa-authen-datacom]auth  
[R2-aaa-authen-datacom]authoriz  
[R2-aaa-authen-datacom]quit  
[R2-aaa]autho  
[R2-aaa]authorization-scheme da  
[R2-aaa]authorization-scheme dat  
[R2-aaa]au  
[R2-aaa]autho  
[R2-aaa]authorization-scheme datacom  
Info: Create a new authorization scheme.  
[R2-aaa-author-datacom]  
May 2 2026 18:54:36-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.  
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the ch  
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.  
[R2-aaa-author-datacom]auth  
[R2-aaa-author-datacom]authorization-mode local  
[R2-aaa-author-datacom]quit  
[R2-aaa]
```

Устройство, выполняющее функции сервера AAA, называется локальным сервером AAA, который может выполнять аутентификацию и авторизацию, но не учет.

Локальному серверу AAA требуется база данных локальных пользователей, содержащая имя пользователя, пароль и информацию об авторизации локальных пользователей. Локальный сервер AAA быстрее и дешевле, чем удаленный сервер AAA, но имеет меньшую емкость хранилища.

Шаг 3. Создайте домен и примените к нему схему AAA.

```
[R2-aaa]domain datacom
Info: Success to create a new domain.
[R2-aaa-domain-datacom]
May  2 2026 18:59:06-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-aaa-domain-datacom]auth
[R2-aaa-domain-datacom]authentication-scheme datacom
[R2-aaa-domain-datacom]autho
[R2-aaa-domain-datacom]authorization-scheme datacom
[R2-aaa-domain-datacom]
```

Устройства управляют пользователями на основе доменов. Домен — это группа пользователей. Каждый пользователь принадлежит к домену. Конфигурация AAA для домена применяется к пользователям в домене. Создайте домен с именем datacom.

Шаг 4. Настроим локальных пользователей.

Создадим локального пользователя и настройте для него пароль:

```
[R2-aaa]local-user hcia@datacom password cipher HCIA-Datacom
Info: Add a new user.
[R2-aaa]
```

Если в имени пользователя содержится разделитель в виде символа @, то строка символов перед символом @ — это имя пользователя, а строка символов после символа @ — имя домена. Если в имени пользователя нет разделителя в виде символа @, вся символьная строка представляет собой имя пользователя, а для домена используется имя по умолчанию.

Настроим параметры для локального пользователя, такие как тип доступа и уровень полномочий:

```
[R2-aaa]local-user hcia@datacom service-type telnet
May  2 2026 19:02:57-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.1.191.3.1 configurations have been changed. The current change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
Error:Incomplete command found at '^' position.
[R2-aaa]local-user hcia@datacom priv
[R2-aaa]local-user hcia@datacom privilege lev
[R2-aaa]local-user hcia@datacom privilege level 3
```

Команда local-user service-type позволяет настроить тип доступа для локального пользователя. После настройки типа доступа пользователь сможет успешно войти в систему, только применив настроенный тип доступа. Если в качестве типа доступа было указано telnet, пользователь не сможет получить доступ к устройству через веб-страницу. Для одного пользователя можно настроить несколько типов доступа.

Для локального пользователя настроен уровень полномочий. Этому пользователю будут доступны только команды, предоставляемые указанным уровнем полномочий, и команды более низкого уровня полномочий.

Шаг 5. Включим функцию telnet на R2.

```
[R2]user-interface vty 0 4
[R2-ui-vty0-4]authe
[R2-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[R2-ui-vty0-4]
```

Команда `authentication-mode` позволяет настроить режим аутентификации для доступа к пользовательскому интерфейсу. По умолчанию режим аутентификации на пользовательском интерфейсе VTY не настроен. Для интерфейса входа в систему необходимо настроить режим аутентификации. В противном случае пользователи не смогут выполнять вход в устройство.

Шаг 6. Проверим конфигурацию AAA.

Выполним вход с R1 на R2 через Telnet:

```
<R1>telnet 10.0.12.2
Trying 10.0.12.2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.0.12.2 ...

Login authentication

Username:hcia@datacom
Password:
Info: The max number of VTY users is 10, and the number
of current VTY users on line is 1.
The current login time is 2026-05-02 19:35:18.
<R2>
```

Выведем на экран список пользователей, подключенных к R2:

```
[R2]display users
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| User-Intf | Delay | Type | Network Address | AuthenStatus | AuthorcmdFlag |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0 CON 0 | 00:00:00 | | | | no |
| Username : Unspecified |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 34 VTY 0 | 00:00:53 | TEL | 10.0.12.1 | pass | no |
| Username : hcia@datacom |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

4.3 Лабораторная работа №4.3. Настройка NAT.

4.3.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Настройка динамического NAT
- Настройка Easy IP
- Настройка NAT-сервера

4.3.2 Топология сети

Для решения проблемы нехватки адресов IPv4 предприятия, как правило, используют частные адреса IPv4. Однако корпоративная сеть должна предоставлять доступ сотрудникам к общедоступной сети и услуги внешним пользователям. В этом случае необходимо настроить NAT в соответствии с приведенными выше требованиями.

1. Сеть между маршрутизаторами R1 и R2 является интрасетью и использует частные адреса IPv4.
2. R1 выполняет функции клиента, а R2 является шлюзом для R1 и граничным маршрутизатором, подключенным к общедоступной сети.
3. R3 имитирует общедоступную сеть.

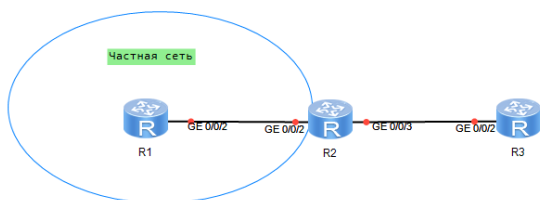


Рисунок 10 — Топология сети для лабораторной работы №4

4.3.3 План работы

- 1. Настройка динамического NAT.
- 2. Настройка Easy IP.
- 3. Настройка сервера NAT.

4.3.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настроим основные параметры.

Настроим IP-адреса и маршруты:

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]
May 3 2026 09:43:48-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]
May 3 2026 09:43:58-08:00 R1 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/2 has entered the UP state.
May 3 2026 09:43:58-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]ip route
[R1]ip route-static 0 192.168.1.254
^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R1]ip route-static 0.0.0.0 192.168.1.254
^
Error:Incomplete command found at '^' position.
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.254
[R1]
May 3 2026 09:44:39-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1].

[R2]interface GigabitEthernet0/0
May 3 2026 09:51:29-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.1.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/2]
May 3 2026 09:51:47-08:00 R2 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/2 has entered the UP state.
[R2]quit
May 3 2026 09:51:49-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2]int
[R2]interface
[R2]interface g
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip address 1.2.3.4 24
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
May 3 2026 09:52:05-08:00 R2 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/3 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R2]
May 3 2026 09:52:09-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2]ip route
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0 1.2.3.254
[R2]

[R3]interface GigabitEthernet0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]
May 3 2026 09:59:19-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 1.2.3.254 24
[R3-GigabitEthernet0/0/2]
[R3-GigabitEthernet0/0/2]
```

Настроим функцию Telnet на маршрутизаторах R1 и R3 для последующей проверки:

```
[R1]user-interface vty 0 4
[R1-ui-vty0-4]authen
[R1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[R1-ui-vty0-4]quit
[R1]aaa
[R1-aaa]
May 3 2026 10:05:59-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1-aaa]local-user
[R1-aaa]local-us
[R1-aaa]local-user
^
Error:Incomplete command found at '^' position.
[R1-aaa]local-user
[R1-aaa]local-user test password irre
[R1-aaa]local-user test password irr
[R1-aaa]local-user test password irreversible-cipher Huawei@123
^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R1-aaa]local-user test password ?
cipher User password with cipher text

[R1-aaa]local-user test password cipher Huawei@123
^
Error:Incomplete command found at '^' position.
[R1-aaa]local-user t
[R1-aaa]local-user te
[R1-aaa]local-user tes
[R1-aaa]local-user tes
[R1-aaa]local-user test pas
[R1-aaa]local-user test password ?
cipher User password with cipher text

[R1-aaa]local-user test password irreversible-cipher Huawei@123
^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R1-aaa]local-user test password irreversible-cipher Huawei@123
^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R1-aaa]local-user test password cipher Huawei@123
Info: Add a new user.
[R1-aaa]
May 3 2026 10:18:00-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1-aaa]local-user test service-type telnet
[R1-aaa]
May 3 2026 10:18:10-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1-aaa]local-user test privilege level 15
Error: The level should not higher than current user's.
[R1-aaa]
```



```
[R3]user-interface vty 0 4
[R3-ui-vty0-4]auth
[R3-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[R3-ui-vty0-4]quit
[R3]aaa
[R3-aaa]
May 3 2026 10:20:20-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.local-user
^
Error:Incomplete command found at '^' position.
[R3-aaa]local-user test password cipher Huawei123
Info: Add a new user.
[R3-aaa]local-user
May 3 2026 10:20:50-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.test service-type telnet
[R3-aaa]local-u
[R3-aaa]local-user test pri
[R3-aaa]local-user test privilege ls
[R3-aaa]local-user test privilege level
May 3 2026 10:21:10-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.15
Error: The level should not higher than current user's.
```

Проверим возможность установления связи:

```
[R1]ping 1.2.3.254
PING 1.2.3.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- 1.2.3.254 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss

<R2>ping 1.2.3.254
PING 1.2.3.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms
Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=40 ms
Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=80 ms
Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=10 ms

--- 1.2.3.254 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 10/40/80 ms
```

У маршрутизатора R1 нет связи с R3, потому что на R3 не настроен маршрут к адресу 192.168.1.0/24.

Более того, на R3 нельзя настраивать маршруты в частные сети.

Шаг 2. Предприятие получает общедоступные IP-адреса в диапазоне от 1.2.3.10 до 1.2.3.20, поэтому ему требуется функция динамического NAT.

Настроим пул адресов NAT:

```
[R2]nat address-group 1 1.2.3.10 1.2.3.20
```

С помощью команды `nat address-group` можно настроить пул адресов NAT. В данном примере пул адресов имеет номер 1. Пул адресов должен быть набором последовательных IP-адресов. При достижении внутренними пакетами данных границы частной сети частные IP-адреса источников будут преобразовываться в общедоступные IP-адреса.

Настроим ACL:

```
[R2]acl 2000
[R2-acl-basic-2000]rule 5 permit source a
May 3 2026 10:29:40-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.ny
[R2-acl-basic-2000]
```

Настроим динамический NAT на GigabitEthernet0/0/4 маршрутизатора R2:

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]nat out
[R2-GigabitEthernet0/0/3]nat outbound 2000 addre
[R2-GigabitEthernet0/0/3]nat outbound 2000 addr
[R2-GigabitEthernet0/0/3]nat outbound 2000 address-group 1
```

Команда `nat outbound` позволяет установить привязку ACL к пулу адресов NAT. IP-адреса пакетов, соответствующих списку ACL, будут преобразовываться в адреса из пула адресов. Если в пуле достаточно адресов, можно добавить аргумент `no-pat`, чтобы включить однозначное преобразование адресов. В этом случае будут преобразовываться только IP-адреса пакетов данных, а порты преобразовываться не будут.

Выведем на экран таблицу сеансов NAT на R2:

```
[R2]display nat session all
NAT Session Table Information:

  Protocol      : 0
  SrcAddr  Port Vpn : 0.0.0.0      0
  DestAddr Port Vpn : 0.0.0.0      0
  NAT-Info
    New SrcAddr   : ----
    New DestAddr  : ----

  Protocol      : 0
  SrcAddr  Port Vpn : 0.0.0.0      0
  DestAddr Port Vpn : 0.0.0.0      0
  NAT-Info
    New SrcAddr   : ----
    New DestAddr  : ----

  Protocol      : 0
  SrcAddr  Port Vpn : 0.0.0.0      0
  DestAddr Port Vpn : 0.0.0.0      0
  NAT-Info
    New SrcAddr   : ----
    New DestAddr  : ----

  Protocol      : 0
  SrcAddr  Port Vpn : 0.0.0.0      0
  DestAddr Port Vpn : 0.0.0.0      0
  NAT-Info
    New SrcAddr   : ----
    New DestAddr  : ----
```

Шаг 3. Если IP-адрес GigabitEthernet0/0/4 на R2 назначается динамически (например, через DHCP или PPPoE), необходимо настроить Easy IP.

Удалим конфигурацию, созданную на предыдущем шаге:

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]undo nat out
[R2-GigabitEthernet0/0/3]undo nat outbound 2000 addre
[R2-GigabitEthernet0/0/3]undo nat outbound 2000 address-group 1
```

Настроим Easy IP:

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]nat out
[R2-GigabitEthernet0/0/3]nat outbound 2000
```

Проверим возможность установления связи:

```
<R1>ping 1.2.3.254
PING 1.2.3.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
```

Шаг 4. R3 должен предоставлять сетевые услуги (в данном примере telnet) для пользователей в общедоступной сети. Поскольку R3 не имеет общедо-

ступного IP-адреса, необходимо настроить сервер NAT на исходящем интерфейсе R2.

Настроим сервер NAT на R2:

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]nat server protocol tcp global current-interface 2323
inside 192.168.1.1 telnet
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
```

Команда `nat server` позволяет определить таблицу сопоставления внутренних серверов, чтобы внешние пользователи могли получать доступ к внутренним серверам через преобразование адресов и портов. Можно настроить внутренний сервер так, чтобы пользователи внешней сети могли инициировать доступ к внутреннему серверу. Когда хост во внешней сети отправляет запрос на соединение на общедоступный адрес (глобальный адрес) внутреннего сервера NAT, сервер NAT преобразует адрес назначения, содержащийся в запросе, в частный адрес (внутренний адрес) и пересылает запрос на сервер в частной сети.

Выполним вход с R3 на R1 через Telnet:

```
<R3>telnet 1.2.3.4 2323
Trying 1.2.3.4 ...
Press CTRL+K to abort
Error: Failed to connect to the remote host.
[R2]display nat session all
NAT Session Table Information:

  Protocol      : 0
  SrcAddr  Port Vpn : 0.0.0.0      0
  DestAddr Port Vpn : 0.0.0.0      0
  NAT-Info
    New SrcAddr   : ----
    New DestAddr  : ----

  Protocol      : 0
  SrcAddr  Port Vpn : 0.0.0.0      0
  DestAddr Port Vpn : 0.0.0.0      0
  NAT-Info
    New SrcAddr   : ----
    New DestAddr  : ----

  Protocol      : 0
  SrcAddr  Port Vpn : 0.0.0.0      0
  DestAddr Port Vpn : 0.0.0.0      0
  NAT-Info
    New SrcAddr   : ----
    New DestAddr  : ----

  Protocol      : 0
  SrcAddr  Port Vpn : 0.0.0.0      0
  DestAddr Port Vpn : 0.0.0.0      0
  NAT-Info
    New SrcAddr   : ----
    New DestAddr  : ----

  Protocol      : 0
  SrcAddr  Port Vpn : 0.0.0.0      0
  DestAddr Port Vpn : 0.0.0.0      0
  NAT-Info
    New SrcAddr   : ----
    New DestAddr  : ----
```

Вопросы.1. После настройки сервера NAT должны ли порты назначения до преобразования соответствовать портам назначения после преобразования?
-Нет, порты назначения до и после преобразования не обязательно должны совпадать.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕТЕВЫХ СЛУЖБ.

5.1 Лабораторная работа №5.1. Настройка FTP.

5.1.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Установление FTP-соединения
- Настройка параметров FTP-сервера
- Процедура передачи файлов на FTP-сервер

5.1.2 Топология сети

Необходимо на R1 выполнить операции с конфигурационным файлом R2. R1 функционирует как FTP-клиент, а R2 — как FTP-сервер.

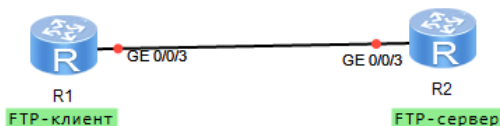


Рисунок 11 — Топология сети для лабораторной работы №5.1

5.1.3 План работы

- 1. Настройка функции и параметров FTP-сервера.
- 2. Настройка локальных пользователей FTP.
- 3. Вход в систему FTP-сервера с FTP-клиента.
- 4. Выполнение операций с файлами в FTP-клиенте.

5.1.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настроим основные параметры устройств.

Настройте IP-адреса устройств:

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip ad
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.12.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/3]
May  3 2026 10:59:07-08:00 R1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol is
on the interface GigabitEthernet0/0/3 has entered the UP state.
May  3 2026 10:59:07-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R1-GigabitEthernet0/0/3]
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip ad
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.12.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
May  3 2026 11:00:05-08:00 R2 %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol is
on the interface GigabitEthernet0/0/3 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R2]
```

Сохраним конфигурационный файл для последующей проверки:

```
<R1>save test1.cfg
Are you sure to save the configuration to flash:/test1.cfg?[Y/N]:Y
Now saving the current configuration to the slot 17.
May  3 2026 11:00:50-08:00 R1 %%01CFM/4/SAVE_FILE(1)[1]:When deciding whether
save the configuration to the file flash:/test1.cfg, the user chose Y.
Save the configuration successfully.
[R1]
<R2>save test2.cfg
Are you sure to save the configuration to flash:/test2.cfg?[Y/N]:Y
Now saving the current configuration to the slot 17.
May  3 2026 11:01:27-08:00 R2 %%01CFM/4/SAVE_FILE(1)[1]:When deciding whether
save the configuration to the file flash:/test2.cfg, the user chose Y.
Save the configuration successfully.
```

Выведем на экран текущий список файлов:

```
<R1>dir
Directory of flash:/

   Idx  Attr   Size(Byte)   Date       Time       FileName
   --  -
   0   drw-      -   Aug 07 2015 13:51:14   src
   1   drw-      -   May 03 2026 10:57:27   pmdata
   2   drw-      -   May 03 2026 10:57:33   dhcp
   3  -rw-      28   May 03 2026 10:57:33   private-data.txt
   4  -rw-     826   May 03 2026 11:00:50   test1.cfg

32,004 KB total (31,994 KB free)

<R2>dir
Directory of flash:/

   Idx  Attr   Size(Byte)   Date       Time       FileName
   --  -
   0   drw-      -   Aug 07 2015 13:51:14   src
   1   drw-      -   May 03 2026 10:57:27   pmdata
   2   drw-      -   May 03 2026 10:57:32   dhcp
   3  -rw-      28   May 03 2026 10:57:33   private-data.txt
   4  -rw-     826   May 03 2026 11:01:27   test2.cfg

32,004 KB total (31,994 KB free)
```

Шаг 2. Настроим функцию и параметры FTP-сервера на R2.

```
[R2]ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server.
```

Шаг 3. Настроим локальных пользователей FTP.

```
[R2]aaa
[R2-aaa]local-user ftp
[R2-aaa]local-user ftp-
[R2-aaa]local-user ftp-c
[R2-aaa]local-user ftp-cl
[R2-aaa]local-user ftp-client password cipher Huawei@123
Info: Add a new user.
[R2-aaa]
May  3 2026 11:12:18-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-aaa]local
[R2-aaa]local-user ft
[R2-aaa]local-user ftp-client se
[R2-aaa]local-user ftp-client service-type ftp
[R2-aaa]loc
[R2-aaa]local-user f
[R2-aaa]local-user ftp-client pri
[R2-aaa]local-user ftp-client privilege 1
[R2-aaa]local-user ftp-client privilege level
May  3 2026 11:12:38-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 5, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.15
Error: The level should not higher than current user's.
[R2-aaa]local-user ftp-client ftp-directory flash:/
[R2-aaa]
May  3 2026 11:14:58-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Шаг 4. Выполним вход в систему FTP-сервера с FTP-клиента.

Выполним вход в FTP-клиент:

```
<R1>ftp 10.0.12.2
Trying 10.0.12.2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.0.12.2.
220 FTP service ready.
User(10.0.12.2:(none)):ftp-client
331 Password required for ftp-client.
Enter password:
230 User logged in.
```

Шаг 5. Выполним файловые операции в файловой системе на R2.

Настроим режим передачи:

```
[ftp]ascii
200 Type set to A.
```

Загрузим конфигурационный файл:

```
[ftp]get test2.cfg
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for test2.cfg.
226 Transfer complete.
FTP: 826 byte(s) received in 0.220 second(s) 3.75Kbyte(s)/sec.
```

Удалим конфигурационный файл:

```
[ftp]delete test2.cfg
Warning: File test2.cfg will be deleted. Continue? [Y/N]:Y
250 DELE command successfully.
```

Выгрузим конфигурационный файл:

```
[ftp]put test1.cfg
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for test1.cfg.
100%
226 Transfer complete.
FTP: 826 byte(s) sent in 0.240 second(s) 3.44Kbyte(s)/sec.
```

Закроем FTP-соединение:

```
[ftp]bye
221 Server closing.
```

Вопросы. 1. В активном или пассивном режиме работает FTP по умолчанию?

-В активном.

5.2 Лабораторная работа №5.2. Конфигурирование DHCP.

5.2.1 Цели

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

- Настройка пула адресов на DHCP-сервере
- Настройка глобального пула адресов на DHCP-сервере
- Использование DHCP для статического назначения IP-адресов

5.2.2 Топология сети

Необходимо на R1 выполнить операции с конфигурационным файлом R2. R1 функционирует как FTP-клиент, а R2 — как FTP-сервер.

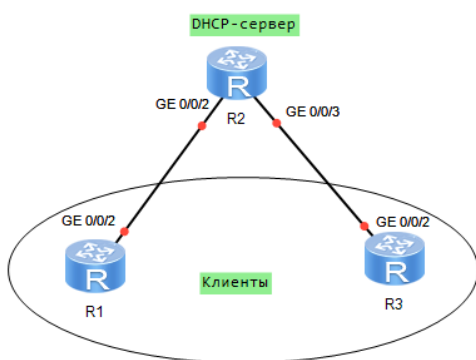


Рисунок 12 — Топология сети для лабораторной работы №5.2

5.2.3 План работы

- 1. Настройка DHCP-сервера.
- 2. Настройка DHCP-клиентов.

5.2.4 Процедура конфигурирования

Шаг 1. Настроим основные параметры.

Настроим их на R2:


```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/
May  3 2026 12:05:08-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip ad
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/2]
May  3 2026 12:05:17-08:00 R2 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/2 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/2]
May  3 2026 12:05:18-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.quit
[R2]int
[R2]interface g
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip ad
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip address 10.0.23.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
May  3 2026 12:05:32-08:00 R2 %01IFNET/4/LINK_STATE(1)[1]:The line protocol IP
on the interface GigabitEthernet0/0/3 has entered the UP state.
[R2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R2]
May  3 2026 12:05:38-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 3, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Шаг 2. Включим функцию DHCP.

```
[R1]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[R1]
May  3 2026 12:07:48-08:00 R1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.

[R2]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[R2]
May  3 2026 12:08:18-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 4, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.

[R3]dhcp enable
Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
[R3]
May  3 2026 12:08:29-08:00 R3 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 2, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Шаг 3. Настройте пул адресов.

```
[R2]ip pool GlobalPool
Info:It's successful to create an IP address pool.
[R2-ip-pool-GlobalPool]
May  3 2026 12:12:38-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 7, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-ip-pool-GlobalPool]network 10.0.23.0 mask 24
[R2-ip-pool-GlobalPool]
May  3 2026 12:12:58-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 8, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-ip-pool-GlobalPool]dns-list 10.0.23.2\
^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R2-ip-pool-GlobalPool]dns-list 10.0.23.2
[R2-ip-pool-GlobalPool]gateway-
May  3 2026 12:13:18-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 9, the ch
ange loop count is 0, and the maximum number of records is
^
Error:Incomplete command found at '^' position.
[R2-ip-pool-GlobalPool]gate
[R2-ip-pool-GlobalPool]gateway-list 10.0.23.2
[R2-ip-pool-GlobalPool]
May  3 2026 12:13:28-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 10, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-ip-pool-GlobalPool]lea
[R2-ip-pool-GlobalPool]lease day 2 hour 2
[R2-ip-pool-GlobalPool]
May  3 2026 12:13:58-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 11, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[R2-ip-pool-GlobalPool]static-bind ip-ad
[R2-ip-pool-GlobalPool]static-bind ip-address 10.0.23.3 mac
[R2-ip-pool-GlobalPool]static-bind ip-address 10.0.23.3 mac-address 00e0-fc6f-6d
1f
^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R2-ip-pool-GlobalPool]static-bind ip-address 10.0.23.3 mac-address 00e0-fc6f-6d
1f
^
Error: Wrong parameter found at '^' position.
[R2-ip-pool-GlobalPool]00e0-fc6f-6d1f
<R2>sy
<R2>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R2]ip pool Glo
[R2]ip pool GlobalPool
[R2-ip-pool-GlobalPool]static-bind ip-address 10.0.23.3 mac-address 00e0-fc6f-6d
1f
[R2-ip-pool-GlobalPool]
May  3 2026 12:16:18-08:00 R2 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.
191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 12, the c
hange loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

Шаг 4. Включим функцию DHCP-сервера на GE0/0/3 R2 для назначения IP-адреса R3.

```
[R2]interface GigabitEthernet0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]dhcp select global
[R2-GigabitEthernet0/0/3]
```

Шаг 5. Настроим DHCP-клиенты.

```
[R1]interface GigabitEthernet0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip ad
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip address dh
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip address dhcp-alloc
[R1-GigabitEthernet0/0/3]

[R3]interface GigabitEthernet0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip ad
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address dh
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address dhcp-alloc
```

Проверим настройку:

```
[R1]display ip interface b
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 2
The number of interface that is DOWN in Physical is 9
The number of interface that is UP in Protocol is 2
The number of interface that is DOWN in Protocol is 9

Interface                IP Address/Mask      Physical  Protocol
Ethernet0/0/0            unassigned           down     down
Ethernet0/0/1            unassigned           down     down
GigabitEthernet0/0/0     unassigned           down     down
GigabitEthernet0/0/1     unassigned           down     down
GigabitEthernet0/0/2     10.0.12.254/24      up       up
GigabitEthernet0/0/3     unassigned           down     down
NULL0                    unassigned           up       up(s)
Serial0/0/0              unassigned           down     down
Serial0/0/1              unassigned           down     down
Serial0/0/2              unassigned           down     down
Serial0/0/3              unassigned           down     down

[R3]display ip interface brief
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 2
The number of interface that is DOWN in Physical is 9
The number of interface that is UP in Protocol is 2
The number of interface that is DOWN in Protocol is 9

Interface                IP Address/Mask      Physical  Protocol
Ethernet0/0/0            unassigned           down     down
Ethernet0/0/1            unassigned           down     down
GigabitEthernet0/0/0     unassigned           down     down
GigabitEthernet0/0/1     unassigned           down     down
GigabitEthernet0/0/2     10.0.23.254/24      up       up
GigabitEthernet0/0/3     unassigned           down     down
NULL0                    unassigned           up       up(s)
Serial0/0/0              unassigned           down     down
Serial0/0/1              unassigned           down     down
Serial0/0/2              unassigned           down     down
Serial0/0/3              unassigned           down     down

[R2]display ip pool name GlobalPool
Pool-name      : GlobalPool
Pool-No       : 1
Lease         : 2 Days 2 Hours 0 Minutes
Domain-name   : -
DNS-server0   : 10.0.23.2
NBNS-server0  : -
Netbios-type  : -
Position      : Local      Status      : Unlocked
Gateway-0     : 10.0.23.2
Mask          : 255.255.255.0
VPN instance  : --

-----
Start      End      Total Used Idle(Expired) Conflict Disable
-----
10.0.23.1  10.0.23.254  253    2    251(0)      0      0
-----
```